

Günlük Ders Planı · Hafta 30

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 4 · Dalgalar (ünitenin ikinci haftası) · Dalgaların Sınıflandırılması
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.4.2 — Dalgaları özelliklerine göre sınıflandırabilme.
Süreç bileşenleri	a) Dalgaların özelliklerini belirler. b) Dalgaları titreşim doğrultusuna, ortam gereksinimine ve yayıldıkları boyuta göre gruplandırır. c) Dalgaları enine, boyuna, hem enine hem boyuna, mekanik ve elektromanyetik olarak adlandırır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB2 Sınıflandırma · KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.2 Odaklanma · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası değerlendirme ölçeği (20 puan) · öz değerlendirme kontrol listesi (not değildir) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (ölçüte göre kümeleme, çok ölçütlü çizelge) · Biyoloji (kulağın duyduğu frekans aralığı) · Coğrafya (yer içinden gelen titreşimlerin kaydı) · Müzik (ses kaynaklarının havayı titreştirmesi)
Anahtar kavramlar	ölçüt · enine dalga · boyuna dalga · hem enine hem boyuna dalga · mekanik dalga · elektromanyetik dalga · maddesel ortam · sıkışma ve seyrelme · bir, iki ve üç boyutlu yayılma · enerji aktarımı
Ön koşul	Hafta 29'de dalga boyu, frekans, periyot ve genlik operasyonel olarak tanımlanmış ve $v = \lambda \cdot f$ kurulmuştur. Bu hafta o kavramlar yeniden tanımlanmaz, yalnız gerektiğinde kullanılır. Geçen haftanın kapanışında bırakılan soru bu haftanın açılışıdır.
Kapsam sınırı	Üç ölçüt işlenir: yayılma doğrultusu, ortam gereksinimi ve yayılma boyutu. İleri matematiksel model verilmez, dalga denklemi kurulmaz. Yayılma süratini etkileyen etmenler bu haftaya girmez: "katıda daha hızlı", "derinlik artınca sürat" gibi genellemeler hiçbir dosyada yapılmaz. Su dalgalarında yansıma (Hafta 32) ve kırılma (Hafta 33) anılmaz. Elektromanyetik dalgalarda dalga boyu ve frekans sıralaması nitel kalır. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Şekillerdeki genlikler görünsün diye abartılmıştır, ölçekli değildir. Uzunluklar santimetre, süreler saniye ve milisaniye, frekanslar hertz ile yazılır. Bir sınıf adı, ölçütü söylenmeden yazılmaz. Havada sesin sürati gereken yerde 340 m/s , boşlukta ışığın sürati 300 000 km/s olarak verilir; bu iki sayı sınıflandırmanın kanıtı olarak kullanılır, bir sürat kuralı olarak değil.
Dikkat çekme	Geçen haftanın kapanışında açık bırakılan soru okunur: "Bütün dalgalar aynı biçimde mi titreşir?" Tahminler toplanır, cevap verilmez. Ardından sınıfa tek bir soru sorulur: bir yığını ayırmak için önce ne gerekir? Yanıt ölçüt sözcüğüne getirilir.
Köprü kurma	Edirne'de Selimiye Camii avlusunda alınan üç kaydın çizelgesi okunur. Çizelgenin son üç sütunu boştur; öğretmen hiçbirini doldurmaz, yalnız hangi sorunun sorulduğunu sorar.
Uygulama	Dört Masa, Üç Ölçüt Atölyesi (föy): gruplar dört masada yalnız gözlem yapar, sınıf adlarını en sonda koyar. Öğretmen masada hiçbir sınıf adı söylemez.
Çıkarım	Üç ölçütlü çizelge tahtada birlikte doldurulur. Aynı satırdaki üç hücrenin üç ayrı soruya yanıt verdiği, birinin ötekini gerektirmediği gösterilir. Su yüzeyi dalgasının üç ölçütte üç ayrı kutuya düşmesi örnekle kurulur.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve grup gözlemi. Sonuç: kavram haritası değerlendirme ölçeği (20 puan; ÇK Beceri 12 ile föyün son maddesi birlikte okunur) ve öz değerlendirme kontrol listesi. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ölçüt fikri sınıf dışından bir örnekle somutlanır (aynı öğrenci kümesi boya göre de doğum ayına göre de gruplanır; gruplar değişir, öğrenciler değişmez). Haritanın bir dalı birlikte doldurulur. Zenginleştirme: "Üç ölçütün kesişimlerinden biri neden boş kalıyor?" sorusu yazdırılır; boyuna bir elektromanyetik dalga aratılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · her grup için: uzun helezon yay, ince gergin ip, geniş su kabı, birkaç mantar parçası, bir tahta cetvel

Kapsam: Bu hafta üç ölçüt işlenir ve üçü birbirinden bağımsız tutulur. Hiçbir maddede bir ölçütün yanıtı başka bir ölçütün gerektirilmesi yapılmaz. Yer içinde ilerleyen iki titreşim türü öğrenci dosyalarında titreşim doğrultusuyla betimlenir; harf adları yalnız Hoca Notu'nun zenginleştirme

satırında geçer. Sayım isteyen kapatıcı bir madde kurulmaz; bunun yerine ölçüte göre gruplama, çürütme, eksik veriyi görme ve gözlemden sınıfa gitme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.4.2-a / -b / -c).

Hoca Notu · Dalgaların Sınıflandırılması

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, karşısına çıkan bir dalgayı gördüğünde önce "bunu **neye göre** ayırıyorum?" diye sorabilmeli, ölçütü söylemeden sınıf adı yazmamalı ve aynı dalganın üç ayrı ölçütte üç ayrı kutuya düşmesini bir çelişki saymamalı.

Bu sürümde: (1) İki ölçütlü anlatıma **yayılma boyutu** ölçütü eklendi; üç ölçüt de birbirinden bağımsız kuruldu. (2) Kapatıcı sayım sorusu kaldırıldı; yerine ölçüte göre gruplama maddesi kondu (ÇK 9). (3) Eşleştirme ve hatırlama düzeyinde kalan test soruları, bir gözlemden sınıfa giden maddelere dönüştürüldü (test 5, 12, 14, 15). (4) "Dalga maddeyi taşır" yanılığı artık ölçülen bir yer değiştirme verisiyle kırılıyor (ÇK 6 · test 1). (5) Yer içindeki iki titreşim türü tek varışla anlatılıyordu; iki ayrı varış zamanı verildi, "hepsi aynı türdür" yanılığı kırıldı (ÇK 8 · Bağlam 1). (6) Ses ile ışık karşılaştırması aynı birime çevrildi: 340 m/s ile 300 000 000 m/s.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız **sınıflandırma** işlenir. Dalga boyu, frekans, periyot ve genlik Hafta 29'de tanımlanmıştır; burada yeniden tanımlanmaz, yapılan tek işlem $v = \lambda \cdot f$ çarpımıdır. Yayılma süratini etkileyen etmenler bu haftaya girmez: "katıda daha hızlı", "derinlik artınca sürat" gibi genellemeler hiçbir öğrenci dosyasında yapılmaz. Verilen sürat ve varış zamanı değerleri yalnız **sınıflandırmanın kanıtı** olarak okunur. Su dalgalarında yansıma (Hafta 32) ve kırılma (Hafta 33) anılmaz. İleri matematiksel model verilmez.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ÖLÇÜTÜ SÖYLEMEDEN SINIF ADI YAZMAK

Tahtaya "enine, boyuna, mekanik, elektromanyetik" diye bir liste yazarsanız hafta bir ezber listesine döner ve öğrenci her dalgaya tek bir etiket yapıştırmaya çalışır. Doğrusu şudur: tahtaya önce **üç soru** yazılır, sınıf adları en sonda konur. Öğrenci bir sınıf adı söylediğinde tek bir soruyla karşılık verin: "**hangi dala yazıyorsun?**" Bu haftanın çıktısı bir liste değil, bir reflekstir. İkinci kalp cümlesi şudur: **dalga enerjiyi taşır, maddeyi taşımaz**. Bu cümle bir tanım olarak değil, mantar gözlemiyle ölçülerek kurulur.

Tahtaya Bir Kez Yazılacak Üç Soru

Ölçüt 1 · yayılma doğrultusu	Tanecikler, dalganın ilerlediği doğrultuya göre nasıl gidip geliyor: dik mi, aynı doğrultuda mı, ikisi birden mi? Yanıtlar: enine, boyuna, hem enine hem boyuna.
Ölçüt 2 · ortam gereksinimi	Bu dalga yayılmak için maddesel bir ortama gereksinim duyuyor mu? Yanıtlar: mekanik, elektromanyetik.
Ölçüt 3 · yayılma boyutu	Yayılma kaç doğrultuya birden açılıyor? Yanıtlar: bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu.
Dördüncü satır	Dersin kilit cümlesi buraya yazılır: bu üç sorunun yanıtları birbirinden bağımsızdır . Birinin yanıtı ötekinin gerekçesi yapılamaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır; sınıfa "bir yığını ayırmak için önce ne gerekir?" diye sorulur ve yanıt ölçüt sözcüğüne getirilir.	Slayt 1-2 · ÇK giriş kutusu
8 dk	Su kabında mantar gösterilir; mantarın ilk yeri tebeşirle işaretlenir ve dalga geçtikten sonra işarete bakılır. Haftanın ilk kalp cümlesi buradan çıkar.	Slayt 3 · ÇK 6
6 dk	Üç ölçütlü şema tahtaya boş kurulur; üç dalın başlığı soru biçiminde yazılır, kutular boş bırakılır.	Slayt 4 · Ş.H
12 dk	Uzun yay iki öğrenciye tutturulur; önce yana, sonra yay boyunca sarsılır. Sınıf yalnız iki doğrultuyu adlandırır, sınıf adlarını henüz koymaz.	Slayt 5-6 · ÇK 4 ve 5
10 dk	Fanus gösterimi ya da anlatımı: ses kesilir, ışık kesilmez. Hava geri verilerek gözlem denetlenir ve ikinci ölçüt burada adlandırılır.	Slayt 7 · ÇK 7
8 dk	Aynı kaynağın bir, iki ve üç doğrultuya yayılışı karşılaştırılır; üçüncü ölçüt adlandırılır ve öteki ölçütlerden ayrı tutulur.	Slayt 8 · ÇK 3
16 dk	Dört Masa, Üç Ölçüt Atölyesi: gruplar yalnız gözlem yapar, öğretmen masada sınıf adı söylemez.	Föy 1-3. adım
6 dk	Elektromanyetik aile şeridi gösterilir; "elektromanyetik dalga demek ışık demektir" indirgemesi burada kırılır.	Slayt 9 · ÇK 10 ve Beceri 13
5 dk	Üç ölçütlü çizelge tahtada birlikte doldurulur; her satırın üç hücrenin üç ayrı soruya yanıt verdiği vurgulanır.	Slayt 10 · ÇK 11
3 dk	Kavram haritası toplanır, öz değerlendirme listesi doldurulur ve sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Şema



boş kutuları sınıf doldurur; her sınıf adının yanında hangi soruya yanıt verdiği söylenir
şemayı boş kurun; bir sınıf adı duyduğunuzda tek soru sorun: hangi dala yazıyorsunuz?

Ş.H · üç ölçüt, üç dal — tahtaya boş kutularla kurulup sınıfa doldurtulur

Şemayı **boş** kurun ve sınıf adlarını siz yazmayın. Her dalın başlığı bir soru cümlesidir; kutular ancak o soruya verilen yanıtla dolar. Öğrenci "ses mekaniktir" dediğinde "doğru" demeden önce "hangi dala yazıyorsunuz?" diye sorun. Dersin sonunda şemanın üzerine tek bir dalga seçip (su yüzeyi dalgası en iyisidir) üç dalda da nereye düştüğünü işaretletin; üç ayrı kutuya düşmesi tahtada görünür olsun.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Dalga maddeyi taşır; su dalgası suyu karşıya götürür."	Gözle izlenen şey ilerleyen kabartıdır; taneciğin yerinde kaldığı fark edilmez.	Geniş bir kaba su koyup mantar bırakın ve mantarın ilk yerini kabın kenarına tebeşirle işaretleyin. Dalga geçtikten sonra işarete baktırın: mantar oradadır. (ÇK 6 · test 1 · Föy 2. adımın b şıkkı)
"Ses boşlukta da yayılır."	Film sahnelerinde uzayda patlama sesi duyulur.	Fanus gösterimi yoksa anlatımla kurun: sesi taşıyan şey havanın kendisidir, taşıyıcı yoksa taşınacak bir şey de yoktur. Deneyin sonunda havayı geri verip sesin döndüğünü gösterin. (ÇK 7 · test 3 · Bağlam 2)

"Elektromanyetik dalga demek görünür ışık demektir."	Ailenin yalnız görünen üyesi günlük dile girmiştir.	Uzaktan kumandayı telefon kamerasına tutturun: gözle görülmeyen ışık kamerada görünür. Aile tek üyeye indirgenemez. (ÇK 10 · Beceri 13 · test 10)
"Bütün dalgalar eninedir" ya da "ses de eninedir."	Ders kitaplarındaki ilk çizim hep sinüs biçimli bir enine dalgadır.	Uzun yayla iki üretimi arka arkaya yaptırın; sınıf iki doğrultuyu gözüyle ayırsın. Sonra ses için hangisine benzediğini sorun. (ÇK 5 · test 2 ve 5)
"Boyuna olan mekaniktir, enine olan elektromanyetikdir."	Derste en çok geçen iki örnek (ses ve ışık) bu eşleşmeyi doğruluyor gibi görünür.	Gergin telde oluşan dalgayı karşı örnek verin: hem enine hem mekaniktir. Tek karşı örnek gerekçeyi yıkar. (ÇK 11 · test 6)
"Su yüzeyi dalgası eninedir." (tek sözcükle kapatma)	Yüzeyin yukarı-aşağı kalkışı görünür, ileri-geri bileşeni görünmez.	Mantarın yolunu tahtaya çizdirin: yukarı-aşağı ile ileri-geri birlikte gözlenir ve kapalı bir yol çıkar; tek sözcük eksik kalır. (ÇK 1-c · ÇK 6-c · test 4)
"Yer içinden gelen titreşimlerin hepsi aynı türdür."	Hepsine tek bir ad verildiği için tek bir dalga sanılır.	Tek bir kaydın üzerinde iki ayrı varış gösterin: önce ilerleme doğrultusunda sıkışma-seyrelme taşıyan titreşim, sonra ilerlemeye dik titreşen. İki ayrı varış, iki ayrı türün kanıtıdır. (ÇK 8 · Bağlam 1 ve 2)
"Işığın yayılması için de görünmez bir ortam gereklidir."	"Bir şeyin taşınması için taşıyıcı gerekir" sezgisi ışığa da uygulanır.	Fanusta ışığın hiç zayıflamadığını gösterin ve Güneş ile Dünya arasındaki yolun büyük bölümünün maddesiz olduğunu hatırlatın. Ortam gereksinimi ölçütünün yanıtı gözlemle verilir, sezgiyle değil. (ÇK 2 · test 7 · Bağlam 2)
"Frekans da bir sınıflandırma ölçütüdür; frekans değişince sınıf değişir."	Geçen haftanın kavramı bu haftanın ölçütleriyle karışır.	Şeridin tamamının aynı sınıfta olduğunu gösterin: frekans bantları birbirinden ayırır ama üç ölçütün hiçbirinin yanıtını değiştirmez. (test 11 · ÇK Beceri 13-c)
"Bir dalganın boyutu türünü belirler; iki boyutlu olan mutlaka eninedir."	Üçüncü ölçüt yeni olduğu için ilk ikisiyle birleştirilmeye çalışılır.	Su yüzeyi dalgası ile zil sesini yan yana koyun: biri iki boyutlu ve hem enine hem boyuna, öteki üç boyutlu ve boyunadır. Boyut, titreşim doğrultusunu söylemez. (ÇK 3 · test 12)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde bir ölçütün yanıtı başka bir ölçütün gerekçesi yapılmaz. Kısmi puan ölçütü: sınıf adını doğru yazıp ölçütün adını yazmayan öğrenciye tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "hangi dala yazdın?" notu düşülür. Yer içinde ilerleyen iki titreşim türü öğrenci dosyalarında harf adlarıyla anılmaz; adlandırmayı soran öğrenciye **zenginleştirme** olarak,

ilerleme dođrultusunda sıkışma-seyrelme taşıyan titreşimin **P**, ilerlemeye dik titreşenin **S** harfiyle anıldığı söylenebilir. İki türün de mekanik olduğu ve yayılmak için maddesel ortam istediğı açıkça yazılır. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve sayım isteyen kapatıcı bir madde kurulmaz.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası Deđerlendirme Ölçeđi (20 puan)

ÇK Beceri 12'nin haritası ve föyün son maddesi birlikte okunur. Ölçeđi öğrenciye önceden dağıtın. Beklenen doldurma: **1. dal** → enine, boyuna, hem enine hem boyuna · **2. dal** → mekanik, elektromanyetik · **3. dal** → bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu. Örnekler kâğıtta geçmeyenlerden seçilmelidir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Ölçütün adlandırılması	Üç dalın başlığı da soru biçiminde ve doğrudur.	Başlıklar doğrudur, biri belirsizdir.	Yalnız bir dal adlandırılmıştır.	Ölçüt yazılmamıştır.
Sınıfların yerleştirilmesi	Sekiz kutunun sekizi de doğru daldadır.	Bir kutu yanlış daldadır.	İki kutu yanlış daldadır.	Dallar birbirine karışmıştır.
Örneklerin uygunluğu	Her sınıfa özgün ve doğru bir örnek yazılmıştır.	Bir örnek kâğıttan kopyalanmıştır.	Örneklerin yarısı eksik ya da hatalıdır.	Örnek yoktur.
Dallar arası bağ	Aynı dalın üç dalda birden yer aldığı örnekle yazılmıştır.	Yazılmıştır ama örneksizdir.	İma edilmiştir.	Bağ kurulmamıştır.
Gerekçe dili	Her sınıf adının yanında hangi soruya yanıt verdiği yazılıdır.	Çoğunda yazılıdır.	Yalnız birinde yazılıdır.	Yalnız adlar vardır.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı haritayı yeniden çizdirin. En sık görülen kâğıt hatası, üçüncü dalın hiç doldurulmamasıdır; bu öğrenci boyut ölçütünü bir sınıflandırma ölçütü saymamıştır.

Ölçme Aracı 2 · Öz Deđerlendirme Kontrol Listesi · Yorumlama Şeridi

ÇK'nın sonundaki altı satırlık liste ve föyün dört satırlık listesi not değildir. Şu üç okumayı yapın.

Gözlenen örüntü	Gösterdiği	Sonraki derste ne yapılır
"Ölçütü belirttim" satırı sınıfın çoğunda "Kısmen" işaretlidir.	Sınıf adları ezberlenmiş, ölçüt düşüncesi yerleşmemiştir.	Bir sonraki derse üç sütunlu boş bir çizelgeyle başlayın; sınıf adı yazmadan önce sütun başlığını okutun.
"Dalga maddeyi taşımaz" satırı düşük, ötekiler yüksektir.	Yanılıgı bilgi düzeyinde giderilmiş ama dile yerleşmemiştir.	Mantar gözlemini bir kez daha yaptırın ve gözlemi öğrenciye anlattırın.
Herkes bütün satırlara "Evet" işaretlemiştir.	Liste ciddiye alınmamış ya da ölçütler anlaşılmamıştır.	Listeyi kâğıdın sonunda değil, 8. sorudan hemen sonra doldurtun ve iki satırı birlikte örnekleyin.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Ölçütü adlandırma	Her sınıf adının yanına ölçütün adını yazar.	Çoğunda yazar.	Yalnız istendiğinde yazar.	Yalnız sınıf adı yazar.
Gözlemden sınıfa gitme	Kararını gözlemdeki belirli bir ayrıntıya bağlar.	Kararı doğrudur, dayanağı kısadır.	Örneği hatırlayarak yanıtlar.	Gözlemle ilgisiz bir ad yazar.
Ölçütleri ayrı tutma	Üç ölçütü de bağımsız uygular.	İki ölçütü bağımsız uygular.	Bir ölçütün yanıtını ötekine gerekçe yapar.	Üç ölçütü tek soru sayar.
Enerji–madde ayrımı	Taşınanın enerji olduğunu gözleme dayandırarak yazar.	Yazar, gözleme bağlamaz.	Yalnız istendiğinde söyler.	Dalganın maddeyi taşıdığını yazar.
Sayı ve birim	Her sonucun yanında doğru birim vardır.	Bir birim eksiktir.	Birimler çoğunlukla eksiktir.	Sayılar birimsizdir.

Puan 20 üzerindendir ve çalışma kâğıdının 40 puanlık toplamına iki katıyla girer: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Dalgaların özelliklerini belirler.	1, 4, 6 · Beceri 12	1, 4, 12	3, 6
b) Dalgaları titreşim doğrultusuna, ortam gereksinimine ve boyuta göre gruplandırır.	2, 3, 7, 9 · Beceri 13	2, 3, 5, 7, 11, 13	1, 2, 7
c) Dalgaları enine, boyuna, hem enine hem boyuna, mekanik ve elektromanyetik olarak adlandırır.	5, 8, 10, 11 · Beceri 14	6, 8, 9, 10, 14, 15	4, 5, 8
Tanı (puanlanmaz)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (kavram haritası) ve Beceri 14 (kendi ölçütünü kurma ve yansıtma) puanlanmaz; ilki kavram haritası ölçeğiyle, ikincisi öz değerlendirme listesiyle birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Her gruba uzun helezon yay, ince gergin ip, geniş su kabı ve birkaç mantar parçası verilir. Yay kimseye doğru gerdirilmez ve boyunun iki katından fazla çekilmez; bırakılırken elden kaçırılmaz. Su kabı masanın kenarına konmaz. Fanus gösterimi yapılacaksa vakum düzeneğini yalnız öğretmen çalıştırır.
Destekleme	Ölçüt sözcüğü soyut kalan öğrenci için sınıf dışından bir örnekle başlayın: aynı öğrenci kümesi boya göre de doğum ayına göre de gruplanabilir; gruplar değişir, öğrenciler değişmez. Kavram haritasının bir dalını birlikte doldurun. ÇK'nın 8, 9 ve 11. soruları isteğe bağlıdır; Beceri 13'te yalnız (a) ve (b) istenir.
Zenginleştirme	Öğrenciye şunu sorun: "Üç ölçütün kesişimlerinden biri boş kalıyor mu?" Boyuna ve elektromanyetik bir dalga arasın; bulamadığında bunun neden beklenen bir sonuç olduğunu bir paragrafta yazsın. İkinci iş: kendi seçtiği bir dalga için dördüncü bir ölçüt önerip sınanabilir olduğunu gösterebilir.
D3 Çalışkanlık	Föyde dört masanın dördünün de gözlenmesi ve hiçbir satırın tahminle doldurulmaması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1–Ş.9, föyün iki şeması ve mini testin yedi şekli. Bu haftanın görsel dil kuralı şudur: titreşim doğrultusu kırmızı, yayılma doğrultusu mavi okla gösterilir ve iki ok hiçbir şekilde aynı renge boyanmaz.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	ÇK 10 ve 11'de panodaki iddiaların sınanması; Bağlam 1'de tek bir kayıttan iki ayrı sonuç okunması.
FBAB2 Sınıflandırma	ÇK 3, 9 ve 11'de aynı dalganın üç ölçütte ayrı ayrı karşılaştırılması.
SDB2.2 İş Birliği	Föydeki dört masa ve grup içinde dönen dört görev: üreten, gözleyen, yazan, denetleyen.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında geniş su kabını gösterin ve kıyıda gönderilen bir dalganın kabın düz kenarına çarpıp geri döndüğünü izlettirin. Adlandırmayın ve ölçmeye kalkmayın. Tahtaya tek satır bırakın: "Dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri dönüyor, bunun bir kuralı var mı?" Yanıtı Hafta 32'te arayacağız.

Neye Göre Ayırıyorum: Aynı Dalga, Üç Ayı Ölçüt

FİZ.10.4.2

a · özellikleri belirler

b · ölçüte göre gruplandırır

c · sınıfları adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.8 · KB2.15

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kapanışta bir soru bırakmıştık: bütün dalgalar aynı biçimde mi titreşir? Yanıtını bu kâğıtta sen kuracaksın. Bu hafta yeni bir bağıntı yok; aradığın şey bir **ölçüt**: bir yığını ayırırken hangi soruyu sorduğun. Her soruda kendine iki kez sor: hangi ölçüte göre ayırıyorum, ve o ölçüt bu dalga neyi gösteriyor?

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ ÜÇ ÖLÇÜT

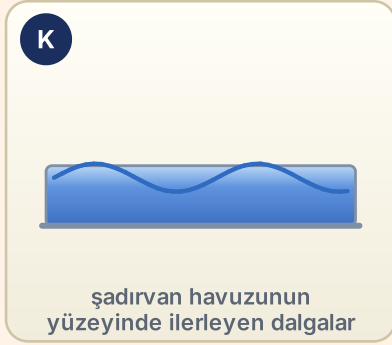
- Ölçüt 1 · yayılma doğrultusu:** Tanecikler, dalganın ilerlediği doğrultuya göre nasıl gidip geliyor: dik mi, aynı doğrultuda mı, ikisi birden mi? Yanıtlar: enine, boyuna, hem enine hem boyuna.
- Ölçüt 2 · ortam gereksinimi:** Bu dalga yayılmak için maddesel bir ortama gereksinim duyuyor mu? Yanıtlar: mekanik, elektromanyetik.
- Ölçüt 3 · yayılma boyutu:** Yayılma kaç doğrultuya birden açılıyor? Yanıtlar: bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu.
- Kilit cümle:** Bu üç sorunun yanıtları birbirinden bağımsızdır. Birinin yanıtı ötekinin gerekçesi yapılamaz, ve aynı dalganın üç ayrı kutuya düşmesi bir çelişki değildir.

Bu kâğıt boyunca geçerli kabuller: Dalga boyu, frekans, periyot ve genlik Hafta 29'de tanımlandı; burada yeniden tanımlanmaz, gerektiğinde kullanılır. Gereken tek işlem yine oradan gelir: $v = \lambda \cdot f$. Şekillerdeki genlikler görünsün diye abartılmıştır, ölçekli değildir. Uzunluklar santimetre ya da metre, süreler saniye ya da milisaniye, frekanslar hertz ile yazılır; her sonucun yanına birimini yaz. Bir sınıf adı, ölçütü söylenmeden yazılmaz.
Güvenlik: Yayı kimseye doğru gerdirme ve boyunun iki katından fazla çekme; su kabını masanın kenarına koyma.

SENARYO DOSYASI · EDİRNE'DE SELİMİYE CAMİİ AVLUSUNDA ALINAN ÜÇ KAYIT

Selimiye Camii'nin bakım çalışmasını izleyen bir ekip, bir sabah avluda üç ayrı kayıt almıştır. Ekip üç kaydı da aynı çizelgeye yazmış, ama son üç sütunu boş bırakmıştır; o sütunları siz dolduracaksınız.

Ekip, **K** kaydında havuzun yüzeyindeki dalgaların dalga boyunu **13 cm**, frekansını **5 Hz** ölçmüştür. Defterin kenarına da bir not düşmüştür: "Sinan bu avluyu yaparken sesin duvarlarda nasıl dolaşacağını da hesaba katmış. Ses de bir dalga; ama havuzdakiyle aynı dalga değil."



şadırvan havuzunun
yüzeyinde ilerleyen dalgalar



kubbenin altında
konuşan kişinin sesi



ekibin el telsiziyle
dışarıdaki araca ulaşması

Üç kayıt aynı sabah, aynı avluda alınmıştır

Ş.1 · avludaki üç kaydın düzeni · her kayıt için üç ayrı soru sorulacaktır

Kayıt	Ne gözlemlendi?	Yayıldığı yer	Ölçüt 1	Ölçüt 2	Ölçüt 3
K	Şadırvan havuzunda ilerleyen yüzey dalgaları	suyun yüzeyi	...	...	...
L	Kubbenin altında konuşan bir kişinin sesi	avludaki hava	...	...	...
M	El telsiziyle dışarıdaki araca ulaşılması	hava ve ötesi	...	...	...

1

Birinci Ölçüt: Neresi Nereye Dik? FİZ.10.4.2-a

Çizelgenin dördüncü sütununu dolduracaksınız. **a)** Birinci ölçütü tek cümleyle yazınız: bu ölçütte hangi iki doğrultu birbiriyle karşılaştırılır? **b)** K, L ve M kayıtlarının her biri için titreşim doğrultusunun yayılma doğrultusuyla ilişkisini yazınız; sınıf adını da yanına ekleyiniz. **c)** Üç kayıttan birinde tek bir sözcük yetmemektedir. Hangisidir, ve neden yetmez?

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçüt şudur: taneciklerin **titreşim doğrultusu**, dalganın **yayılma doğrultusu** ile karşılaştırılır. b) **K** — su yüzeyindeki tanecik hem yukarı-aşağı hem ileri-geri kımlıdır; titreşimin bir bileşeni yayılmaya dik, öteki bileşeni yayılmayla aynı doğrultudadır: **hem enine hem boyuna**. **L** — havanın tanecikleri yayılma doğrultusunda sıkışıp seyrelir, titreşim yayılmayla aynı doğrultudadır: **boyuna**. **M** — titreşim yayılma doğrultusuna diktir: **enine**. c) **K kaydında** tek sözcük yetmez, çünkü yüzeydeki tanecik iki bileşeni birden taşır ve kapalı bir yol izler. "Eninedir" demek yalnız gözle görüleni yazmak, "boyunadır" demek yalnız görülmeyeni yazmaktır; ikisi de kaydın yarısını atar.

2 İkinci Ölçüt: Taşıyıcı Şart mı? FİZ.10.4.2-b

Aynı çizelgenin beşinci sütununu dolduracaksınız. a) Bu ölçütte sorulan soru şudur: dalganın yayılabilmesi için maddesel ortam gerekli midir? Üç kayıt için ayrı ayrı yanıtlayınız ve sınıf adlarını yazınız. b) M kaydının yayıldığı yer çizelgede "hava ve ötesi" diye yazılmıştır. Bu ifadeyi kendi cümlemlerinizle açınız. c) Ekip avluyu bir anda havasız bırakabilseydi üç kayıttan hangileri alınamazdı? Havuzdaki su da boşaltılsaydı hangileri kalırdı? İki durumu ayrı ayrı yazınız. ç) Bir öğrenci "Işığın da yayılması için görünmez bir ortam olmalı, yoksa taşınamaz" diyor. Bu düşüncüyü hangi gözlem çürütür?

BEKLENEN CEVAP

a) **K** için gereklidir, çünkü dalga suyun yüzeyinde yol alır. **L** için de gereklidir, çünkü ses avlunun havasını titreştirir. **M** için gerekli değildir. Öyleyse **K ile L mekanik, M elektromanyetiktir**. b) "Hava ve ötesi", telsizin dalgalarının yalnız havada değil, maddesel ortam bulunmayan yerlerde de yol alabildiğini anlatır; havanın bulunması bu dalga için bir **koşul** değildir. c) Avlu havasız kalsaydı **L alınamazdı**, **K ve M** alınmaya devam ederdi. Havuzdaki su da boşaltılsaydı **K da alınamazdı**; geriye yalnız **M** kalırdı. Bu iki basamaklı eleme, ikinci ölçütün tam olarak ne sorduğunu gösterir. ç) Fanus gözlemi çürütür: fanusun havası boşaldıkça zilin sesi kesilir ama lambanın ışığı hiç zayıflamaz. Işık, taşıyıcı hiç kalmadığında da yoluna devam eder; ayrıca Güneş'ten gelen ışık Dünya'ya ulaşana kadar yolunun büyük bölümünü maddesiz bir alanda alır.

Şimdi altıncı sütunu dolduracaksınız. **a)** K kaydı için ölçülen değerlerle yayılma süratini bulunuz ve periyodu milisaniye cinsinden yazınız; Hafta 29'de kurduğunuz ilişkiyi kullanınız, birimleri unutmayınız. **b)** Üç kaydı üçüncü ölçüte göre sınıflandırınız; her biri için "yayılma hangi doğrultulara açılıyor?" sorusunu tek cümleyle yanıtlayınız. **c)** Ekipten biri "ikisi de dalga, öyleyse K ile M aynı sınıfa girer" diyor. Bu cümlemin nesi eksiktir? Yanıtınızda ölçüt sözcüğünü kullanınız ve K ile M'yi **üç ölçüte göre de** karşılaştırınız. **ç)** L ile M üçüncü ölçütte aynı kutuya düşmektedir. Bu ortaklık, ikinci ölçütte de aynı kutuya düştükleri anlamına gelir mi?



paneller örnek değil ölçüt gösterir; her kaydın hangi panele girdiğine siz karar vereceksiniz

Ş.2 · aynı kaynak, üç ayrı yayılma alanı · üçüncü ölçüt yalnız bunu sorar

K kaydının sürati

$v = 13 \times 5 = 65 \text{ cm/s}$

K kaydının periyodu

$T = 1/5 \text{ s} = 200 \text{ ms}$

BEKLENEN CEVAP

a) $v = \lambda \cdot f = 13 \text{ cm} \times 5 \text{ Hz} = 65 \text{ cm/s}$. Bir saniyede 5 tam titreşim olduğuna göre bir titreşim $1/5 \text{ s}$ sürer: $T = 0,2 \text{ s} = 200 \text{ ms}$. **b)** K — dalga yalnız suyun yüzeyi boyunca, yani bir düzlem üzerinde her yöne açılır: **iki boyutlu**. L — ses avlunun havasında yukarıya, aşağıya ve yanlara birden gider: **üç boyutlu**. M — telsizin dalgaları da her yöne açılır: **üç boyutlu**. **c)** Cümle eksiktir, çünkü **hangi ölçüte göre** konuşulduğu söylenmemiştir. "Dalga olmak" bir ölçüt değil, bir üst kümedir. Üç ölçüte de bakalım: birinci ölçütte K "hem enine hem boyuna", M "enine" — **ayrılırlar**. İkinci ölçütte K mekanik, M elektromanyetik — yine **ayrılırlar**. Üçüncü ölçütte K iki boyutlu, M üç boyutlu — burada da ayrılırlar. Üç sorunun üçünde de ayrı kutulara düşen iki dalgayı "ikisi de dalga" diyerek birleştirmek, hiçbir soru sormamak demektir. **ç)** **Hayır**. L ile M üçüncü ölçütte aynı kutudadır (ikisi de üç boyutlu), ama ikinci ölçütte ayrı kutulardadır: L mekanik, M elektromanyettir. Bir ölçütte birleşenler başka bir ölçütte ayrılabilir; grupları belirleyen şey dalganın kendisi değil, sorduğumuz sorudur.

Kağıthane'de bir halat atölyesinde, gergin bir halatın ucu elle düzenli olarak yukarı-aşağı sarsılmakta ve halat boyunca ilerleyen bir dalga oluşmaktadır (şekil). Usta, dalga boyunu **39 cm**, frekansı **3 Hz** ölçmüştür. **a)** Halat üzerindeki işaretli halka hangi doğrultuda gidip gelmektedir, dalga hangi doğrultuda ilerlemektedir? **b)** Bu dalga birinci ölçüte göre hangi sınıfa girer? Kararınızı şekildeki **iki okun birbirine göre yönüne** dayandırınız. **c)** Dalganın halat boyunca yayılma süratini bulunuz. **ç)** Bir stajyer "demek ki işaretli halka da her saniye 117 cm yol alıyor" diyor. Bu cümleye şekle bakarak yanıt veriniz: halka bir saniyede nereye gider?



Ş.3 · gergin halatta ilerleyen dalga · kırmızı ok titreşimi, mavi ok ilerlemeyi gösterir

Yayılma sürati	$39 \times 3 = 117 \text{ cm/s}$	Birinci ölçütteki sınıfı	enine

BEKLENEN CEVAP

a) İşaretli halka **yukarı-aşağı**, yani halatın gerildiği doğrultuya dik olarak gidip gelir; dalga ise halat boyunca **sağa** ilerler. **b)** Titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna **dik** olduğu için dalga, birinci ölçüte göre **eninedir**. Şekildeki kırmızı ok düşey, mavi ok yataydır ve ikisi birbirine diktir; kararın dayanağı budur. **c)** $v = \lambda \cdot f = 39 \text{ cm} \times 3 \text{ Hz} = 117 \text{ cm/s}$. **ç)** Cümle yanlıştır. 117 cm/s, **kabartının** halat boyunca ilerleme süratidir. İşaretli halka halatı bırakıp gitmez; bir saniyede 3 tam titreşim yapar ve her titreşimin sonunda başladığı yere döner, yani bir saniyenin sonunda **başladığı noktadadır**. Kırmızı ok bir yolculuğu değil, gidip gelinen aralığı gösterir. Bu, haftanın kalp cümlesinin ilk örneğidir: dalga enerjiyi taşır, maddeyi taşımaz.

Beykoz'da bir okulun fizik atölyesinde uzun bir helezon yay masaya serilmiş, ucu **yay doğrultusunda** ileri-geri itilip çekilmiştir (şekil). **a)** Şekildeki "sıkışma" ve "seyrelme" bölgelerinin nasıl oluştuğunu bir cümleyle açıklayınız. **b)** Yayın halkaları hangi doğrultuda gidip gelmektedir? Bu gözlem, birinci ölçütün sorduğu soruya hangi yanıtı verir? **c)** Aynı yayla 4. sorudaki halat dalgasını karşılaştırınız: hangi ölçütte ayrılırlar, hangi iki ölçütte aynı kutuya düşerler? **ç)** Atölyedeki öğretmen aynı yayı önce yana, sonra boyunca sarsmıştır. Yay da ortam da değişmediğine göre birinci ölçütün yanıtını değiştiren şey nedir?

yay masaya serilmiş, ucu yay doğrultusunda ileri-geri itilip çekilmektedir



Ş.4 · yayda sıkışma ve seyrelme bölgeleri · iki ok da aynı doğrultudadır

BEKLENEN CEVAP

a) Uç ileri itildiğinde halkalar birbirine yaklaşır (**sıkışma**), geri çekildiğinde uzaklaşır (**seyrelme**); bu bölgeler yay boyunca birbirini kovalayarak ilerler. **b)** Halkalar yay doğrultusunda, yani yayılma ile **aynı doğrultuda** gidip gelir: dalga **boyunadır**. **c)** İkisi **birinci ölçütte ayrılır** (halat enine, yay boyunca). **İkinci ölçütte aynı kutudadır**: ikisi de yayılmak için maddesel ortama gereksinim duyar, ikisi de mekaniktir. **Üçüncü ölçütte de aynı kutudadır**: her ikisinde de dalga yalnız halat ya da yay boyunca, tek bir doğrultuda gidebilir, ikisi de bir boyutludur. Üç sorunun ikisinde birleşip birinde ayrılmaları, ölçütlerin bağımsız olduğunun doğrudan kanıtıdır. **ç)** Değişen tek şey, **elin titreştirme doğrultusudur**. Birinci ölçütün yanıtı ortamın malzemesinde değil, kaynağın ortamı hangi doğrultuda titreştirdiğindedir. Aynı yay iki ayrı sınıfa ait dalga taşıyabilir.

B y k ekmece K pr s 'n n ayaklarından birinin yanında, durgun suya bir mantar par ası bırakılmış ve yeri kesikli  izgiyle i aretlenmi tir. Sonra kıyından su y zeyinde dalgalar g nderilmi tir ( ekil).  l  m bittiđinde dalgalar kıyından kar ı ayađa kadar **3 m** yol almı , mantar ise ilk yerinden yalnız **2 cm**  tede bulunmu tur. **a)** Dalga ge erken mantarın izlediđi yolu  iziniz ve bir c mleyle betimleyiniz. **b)** Bir  đrenci "dalga mantarı kar ı kıyıya ta ır" diyor. Bu g r    ** l  len iki uzunluđu kar ıla tırarak** yanıt veriniz: dalga neyi ta ır, neyi ta ımaz? **c)** Su y zeyi dalgaları birinci  l  te g re neden tek bir s zc kle anlatılamaz? ** )** Aynı g zlem    nc   l  t i in ne s yler: dalga hangi alana yayılmıştır?



kapalı yol izler, yerinde kalır

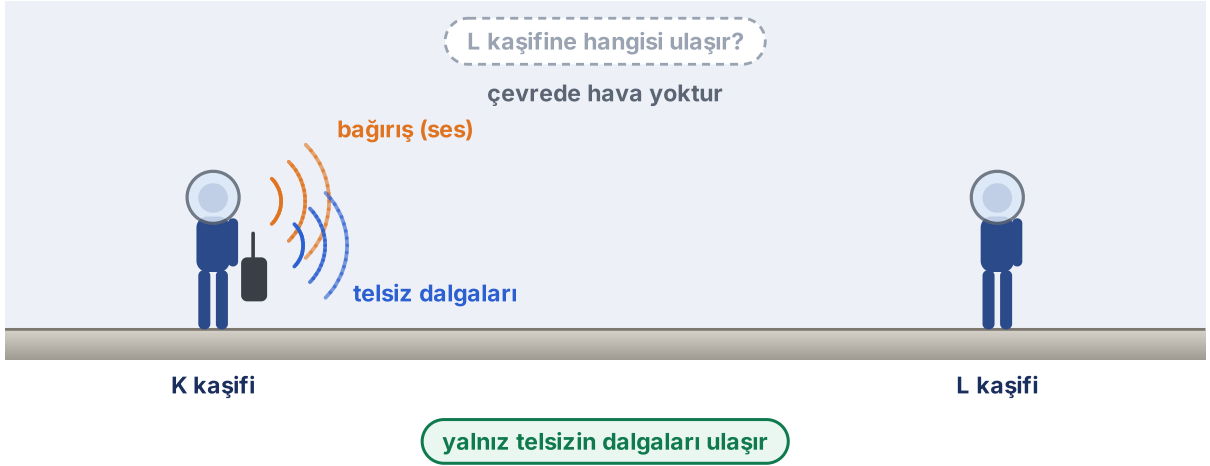
kesikli d  ey  izgi mantarın dalga gelmeden  nceki yerini g sterir

 .5 · su y zeyinde ilerleyen dalga ve mantar · kesikli  izgi mantarın ilk yeridir

BEKLENEN CEVAP

a) Mantar a ađı-yukarı inip kalkarken aynı zamanda ileri-geri kımıldar; sonu ta **kapalı bir yol**  izer ve dalga ge tikten sonra yaklaşık ba ladıđı yerde kalır. **b)** Dalga 300 cm yol almı , mantar ise yalnız 2 cm yer deđi irmi tir. İki uzunluđu oranı 150'dir: mantarın yer deđi irmesi dalğanın aldıđı yolun yanında yok sayılacak kadar k   kt r ve bu k   k kayma suyun ufak akıntısından gelir.  yleyse kar ı ayađa giden  ey su deđildir. Dalga **enerjiyi** ta ır, **maddeyi** ta ımaz. **c)**   nk  y zeydeki tanecik hem yayılmaya **dik** hem de yayılma **dođrultusunda** kımıldar: iki bile en birden vardır ve tek s zc k bunlardan birini atar. ** )** Dalga yalnız suyun **y zeyi** boyunca, yani bir d zlem  zerinde yayılmıştır:    nc   l  te g re **iki boyutludur**. Bu yanıtın, birinci  l  t n yanıtıyla hi bir ilgisi yoktur; ayrı bir soruya verilmi tir.

Üsküdar'da bir okulun bilim kulübü, çevresinde hava bulunmayan bir gök cismine inen iki kaşifi canlandırmaktadır (şekil). K kaşifi hem yüksek sesle bağırmakta hem de telsiziyle seslenmektedir; iki kaynak da aynı kişidedir ve L kaşifi ikisine de aynı uzaklıktadır. **a)** L kaşifi bu ikisinden hangisini algılar? Kararınızı gerekçesiyle yazınız. **b)** Bu canlandırma hangi ölçüte göre yapılan ayrımın doğrudan kanıtıdır? İki kaynağın aynı kişide ve aynı uzaklıkta olması neden önemlidir? **c)** İki kaşif başlıklarını birbirine değdirseydi bağıriş duyulur muydu? Yanıtınızda maddesel ortam sözünü kullanınız. **ç)** Canlandırmayı izleyen bir öğrenci "demek ki ses hiçbir zaman katıdan geçemez" diyor. Bu cümleyi (c) şıkkındaki yanıtınızla çürütünüz.



iki kaşif de aynı uzaklıktadır, aradaki tek fark taşıyıcı ortamın bulunmamasıdır

Ş.6 · havasız bir yüzeyde iki kaşif · iki kaynak da K kaşifindedir

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız **telsizin seslenişi** algılanır. Bağıriş, havanın taneciklerini titreştirerek yayılır; ortada hava olmadığı için taşıyacak bir ortam yoktur. Telsizin dalgaları ise yayılmak için maddesel ortam istemez. **b)** **İkinci ölçütün**, yani ortam gereksinimi ölçütünün doğrudan kanıtıdır. İki kaynağın aynı kişide ve aynı uzaklıkta olması, aradaki farkın kaynaktan ya da uzaklıktan gelmediğini gösterir: geriye tek bir açıklama kalır, o da taşıyıcı ortama gereksinim duyup duymamaktır. Deneyin diğer koşulları eşit tutulmuştur. **c)** **Evet, duyulurdu.** Başlıklar birbirine değdiğinde titreşimi taşıyacak bir **maddesel ortam** (başlıkların katı gövdesi) araya girer ve ses bu katı boyunca L kaşifine ulaşır. **ç)** Cümle yanlıştır ve (c) şıkkındaki yanıt onu çürütür: ses tam olarak katıdan geçtiği için başlıklar değdiğinde duyulur. İkinci ölçüt "hangi hâlden geçer" diye sormaz; yalnız "taşıyıcı bir madde gerekli mi?" diye sorar, ve katı da bir maddesel ortamdır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Yedi soruda da önce gözlemi yazdın, sonra bir ölçüt seçtin ve sınıf adını en sonda koydun. Şimdi geri dön ve denetle: hangi soruda sınıf adını yazıp ölçütün adını yazmadın? Bir de şunu ara: bir yerde "boyuna olduğu için mekanik" ya da "iki boyutlu olduğu için enine" gibi bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz; bu, iki ayrı soruyu tek soruya indirmektir. Bundan sonraki sorularda tek bir kayıttan iki ayrı sonuç okuyacak, bir listeyi iki ayrı ölçütle gruplayacak ve panodaki iki iddiayı çürüteceksin.

8

Zeytinburnu'nda Yerin İçinden Gelen İki Varış FİZ.10.4.2-c

Zeytinburnu'nda bir okulun bilim kulübü, yer içinde ilerleyen titreşimlerin gözlem kayıtlarını incelemektedir. Şekildeki kayıtta, **tek bir aygıtın tek bir kaydında** iki ayrı varış görülmektedir: **12. saniyede** küçük genlikli bir titreşim başlamış, **36. saniyede** büyük genlikli bir ikincisi eklenmiştir. Kulübün notuna göre ilk varan titreşim ilerleme doğrultusunda sıkışma-seyrelme taşımakta, ikinci varan ise ilerlemeye dik titreşmektedir. **a)** Bu iki titreşim birinci ölçüte göre hangi sınıflara girer? **b)** İkinci ve üçüncü ölçütlere göre ikisi de aynı kutudadır: hangileri, ve neden? **c)** Bir öğrenci "yerin içinden gelen titreşimlerin hepsi aynı türdür" diyor. Kaydın hangi ayrıntısı bu cümleyi çürütür? **ç)** Aynı olay için ikinci bir istasyonun kaydında iki varış arası **40 s** ölçülmüştür. Hangi istasyon titreşimin çıktığı yere daha yakındır? Kararınızı, iki varış arasındaki sürenin yol boyunca nasıl değiştiğini düşünerek gerekçelendiriniz.



Ş.7 · bir gözlem istasyonunun tek kaydı · iki ayrı varış işaretlenmiştir

İki varış arası (birinci istasyon)

$$36 - 12 = 24 \text{ s}$$

Odağa yakın olan istasyon

birinci istasyon

BEKLENEN CEVAP

a) İlk varan titreşim ilerleme doğrultusunda sıkışma-seyrelme taşıdığı için **boyuna**, ikinci varan ilerlemeye dik titreştiği için **eninedir**. b) İkinci ölçütte ikisi de **mekaniktir**: ikisi de kayacı ve toprağı titreştirerek yol alır, yayılmak için maddesel ortama gereksinim duyar. Üçüncü ölçütte ikisi de **üç boyutludur**: yer içinde her yöne, yukarıya ve aşağıya birden yayılırlar. c) Kaydın çürüten ayrıntısı şudur: **tek bir aygıtın tek bir kaydında iki ayrı varış vardır** ve ikisi 24 saniye arayla gelmiştir. Aynı anda çıkan iki titreşim aynı yolu farklı sürelerde aldıysa bunlar aynı tür olamaz; üstelik titreşim doğrultuları da birbirinden farklıdır. Hepsine tek bir ad verilmesi, hepsinin tek bir tür olduğu anlamına gelmez. ç) İki varış arası **24 s** olan **birinci istasyon** daha yakındır. İki titreşim aynı anda ve aynı yerden yola çıkar; biri ötekinden çabuk ilerlediği için aradaki süre yol boyunca **büyüyerek** gider. Öyleyse aradaki süre ne kadar küçükse istasyon çıkış yerine o kadar yakındır. (Süratin neden farklı olduğu bu haftanın sorusu değildir; burada yalnız iki ayrı türün varlığını okuyoruz.)

9

Kartal'da Panodaki Altı Gözlem FİZ.10.4.2-b

Kartal'da bir okulun fizik panosunda altı gözlem sıralanmıştır. **I.** Gitar telinin çekilip bırakılması. **II.** Bir odadaki konuşmanın yan odadan duyulması. **III.** Uzaktaki bir yıldızın ışığının gözlemine ulaşması. **IV.** Göl yüzeyinde ilerleyen dalgacıklar. **V.** Cep telefonunun baz istasyonu ile bağlantı kurması. **VI.** Yer altındaki bir kırılmanın titreşiminin yüzeye ulaşması.

a) Altı gözlemi **ikinci ölçüte** göre iki gruba ayırınız; her grubun başına ölçütün sorduğu soruyu da yazınız. b) Aynı altı gözlemi bu kez **üçüncü ölçüte** göre gruplayınız. c) İki gruplamayı yan yana koyunuz: hangi gözlem, iki gruplamada birbirinden bambaşka arkadaşlarla yan yana gelmektedir? Bu durum ölçüt kavramı hakkında ne söyler? ç) Bu liste kapalı bir liste değildir. Panoya, iki gruplamada da IV numaralı gözlemle **aynı kutuya** düşecek bir gözlem daha ekleyiniz.

Ölçüt 2 · maddesel ortam gerekli	I, II, IV, VI	Ölçüt 2 · gerekli değil	III, V
Ölçüt 3 · bir boyutlu	I	Ölçüt 3 · iki boyutlu	IV
Ölçüt 3 · üç boyutlu	II, III, V, VI		

BEKLENEN CEVAP

a) Sorulan soru şudur: yayılmak için maddesel ortam gerekli mi? **Gerekli (mekanik):** I, II, IV, VI. **Gerekli değil (elektromanyetik):** III, V. b) Sorulan soru şudur: yayılma kaç doğrultuya birden açılıyor? **Bir boyutlu:** I (titreşim yalnız tel boyunca gider). **İki boyutlu:** IV (dalga yalnız gölün yüzeyinde yayılır). **Üç boyutlu:** II, III, V, VI. c) Örneğin **I numaralı gözlem:** ikinci ölçütte II, IV ve VI ile aynı kutudayken, üçüncü ölçütte **tek başına** kalır ve o üçünden ayrılır. Aynı biçimde III ile V ikinci ölçütte mekanik olanlardan ayrılırken, üçüncü ölçütte II ve VI ile aynı kutuya düşer. Bu, ölçüt kavramının kalbidir: **grupları belirleyen şey gözlemlerin kendisi değil, sorduğumuz sorudur.**

Ölçüt değişince arkadaşlıklar da değişir. **ç)** IV numaralı gözlem ikinci ölçütte mekanik, üçüncüde iki boyutludur. Aynı iki kutuya düşecek bir örnek: "bir su birikintisine düşen yağmur damlasının yaptığı halkalar" ya da "dalga küvetinde çubukla üretilen doğrusal dalgalar". Kazanın kapağına vurulduğunda kapak yüzeyinde yayılan titreşim de kabul edilir. Liste bunlarla sınırlı değildir.

10 Sarıyer'de Tepedeki Yayın Direği FİZ.10.4.2-c

Sarıyer'de bir tepede duran yayın direği; radyo yayını, kablosuz veri bağlantısı ve gece aydınlatması için ayrı ayrı donanım taşımaktadır. Direğin panosunda "elektromanyetik dalga demek ışık demektir" yazmaktadır. **a)** Bu cümle neden eksiktir? Panodaki donanımlardan hangisi cümleyi doğrudan çürütür? **b)** Görünür ışığın bu ailedeki yerini bir cümleyle yazınız. **c)** Direğin yaydığı radyo dalgaları ile gece lambasının ışığı **üç ölçütte göre de** aynı sınıfa mı girer? Karşılaştırmanızı üç satırda yazınız. **ç)** İki dalga boyu ve frekans bakımından birbirinden çok uzaktır. Dalga boyu, bu kâğıtta kullandığımız üç ölçütten biri midir? Yanıtınızı gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Cümle bütün bir aileyi tek üyesine indirger. Direğin **radyo yayını** ile **kablosuz veri bağlantısı** donanımlarının ikisi de elektromanyetik dalga yayar, ama ikisi de gözle görülmez; bu iki donanımın varlığı cümleyi doğrudan çürütür. **b)** Görünür ışık, bu ailenin gözümüzün algıladığı **dar bir bölümdür**; ailenin tamamı değil, bir bantdır. **c)** **Evet, üç ölçütte de aynı kutuya düşerler.** Birinci ölçüt: ikisi de **enine**. İkinci ölçüt: ikisi de yayılmak için maddesel ortam istemez, **elektromanyetik**. Üçüncü ölçüt: ikisi de kaynaktan her yöne açılır, **üç boyutlu**. **ç)** **Hayır, dalga boyu bu kâğıdın üç ölçütünden biri değildir.** Dalga boyu ve frekans, ailenin üyelerini birbirinden ayırt etmeye yarayan büyüklüklerdir ve Hafta 29'nin konusudur; ama üç ölçütün hiçbirinin yanıtını değiştirmezler. Radyo dalgasının dalga boyu ışığınkinden çok büyüktür, buna rağmen ikisi de üç kutuda aynı yerededir. Bir büyüklüğün **değişmesi** ile bir ölçütün **yanıtının değişmesi** ayrı şeylerdir.

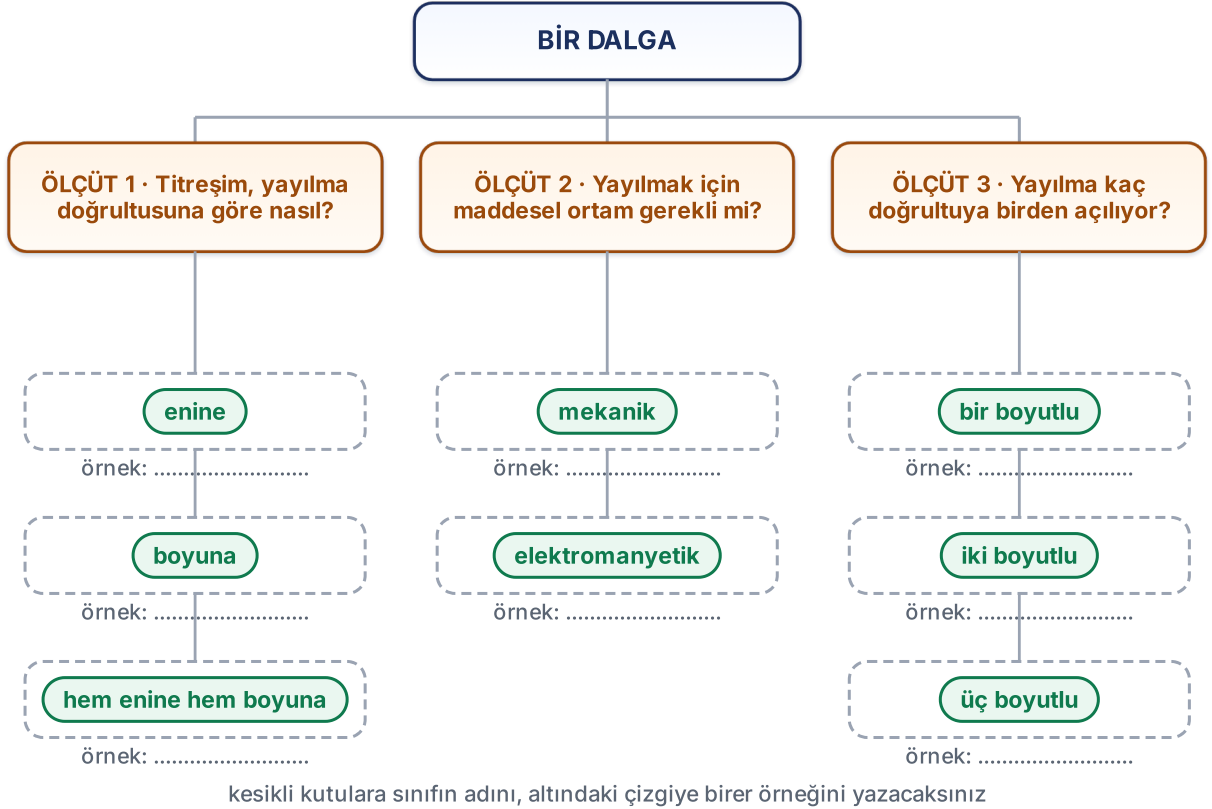
11 Bakırköy'de Panodaki İki İddia FİZ.10.4.2-c

Bakırköy'de bir okulun fizik panosuna iki iddia asılmıştır. **1. iddia:** "Ses de ışık da dalgadır; öyleyse ikisi de aynı sınıfa girer." **2. iddia:** "Ses boyunadır, ışık enine; öyleyse birinin taşıdığı enerji mekanik, ötekinkini elektromanyetiktir." **a)** Birinci iddianın hatası nedir? **b)** İkinci iddia doğru bir sonuca varmaktadır ama gerekçesi bozuktur. Gerekçeyi yıkacak **tek bir karşı örnek** veriniz ve neden yaktığını açıklayınız. **c)** İkinci iddiayı, ölçütleri birbirine karıştırmadan yeniden yazınız. **ç)** Bir arkadaşınız "ikisi de doğru sonuca vardırırsa gerekçenin bozuk olması önemli değil" diyor. Bu düşüncenin sizi hangi durumda yanıltacağını bir örnekle gösteriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci iddia hiçbir ölçüt belirtmemektedir. "Dalga olmak" ortak bir **üst kümedir**, bir sınıflandırma ölçütü değildir. Ölçüt söylenmeden "aynı sınıf" demek, hangi soruya yanıt verildiğini söylememektir; üstelik ses ile ışık üç ölçütün üçünde de ayrı kutulara düşer. **b)** Karşı örnek: **gergin telde oluşan dalga hem enine hem mekaniktir**. İddia doğru olsaydı enine olan her dalganın elektromanyetik olması gerekirdi; tek bir karşı örnek bunu yıkar. Aynı işi yer içindeki enine titreşim de görür: o da enine ve mekaniktir. **c)** Beklenen yeniden yazım: "Ses yayılmak için maddesel ortam istediği için **mekaniktir**; ışık boşlukta da yol aldığı için **elektromanyetiktir**. Ayrıca, **ayrı bir ölçüte göre**, ses boyuna, ışık eninedir." İki cümle de kendi ölçütünü söylemekte ve biri ötekinin nedeni yapılmamaktadır. **ç)** Bozuk gerekçe, **yeni bir örnekle karşılaşıldığında** yanlıtır. Gergin teldeki dalgaya bu gerekçeyle bakan öğrenci "enine, öyleyse elektromanyetik" der ve yanılır; oysa o dalga yayılmak için tele gereksinim duyar. Bir sınıflandırmanın işe yarayıp yaramadığı, bilinen örneklerde değil, **yeni örnekte** anlaşılır.

Küçükçekmece'de bir okulun fen kulübü, sınıf panosuna asılacak haritayı sizin doldurmanızı istemektedir. Şekildeki iskelette üstteki kutu ile üç dalın başlıkları doludur; alttaki sekiz kutu boş. **a)** Boş kutuların her birine ait olduğu sınıfın adını yazınız. **b)** Her kutunun altındaki kesikli çizgiye o sınıftan birer örnek yazınız; örnekleriniz bu kâğıtta geçenlerden farklı olsun. **c)** Haritanın üç dalını birbirine bağlayan bir cümle yazınız: aynı dalga üç dalda birden nasıl yer alır? Cümlemenizi somut bir dalga üzerinden kurunuz. **ç)** Haritanın altına, bu sınıflandırmayı çürütecek bir örnek arasanız nereye bakardınız? Tek cümlede yazınız.



Ş.8 · doldurulacak kavram haritası iskeleti · kesikli kutular ve örnek satırları sizden

DEĞERLENDİRME

a) 1. dalın yaprakları: **enine · boyuna · hem enine hem boyuna**. 2. dalın yaprakları: **mekanik · elektromanyetik**. 3. dalın yaprakları: **bir boyutlu · iki boyutlu · üç boyutlu**. **b)** Örnekler kâğıtta geçmeyenlerden seçilmelidir: enine için su yüzeyine bırakılan bir çubuğun salladığı ip yerine, örneğin bayrak direğindeki halatın titreşimi; elektromanyetik için uzaktan kumandanın gönderdiği ışık; iki boyutlu için davulun derisi üzerinde yayılan titreşim. **c)** Beklenen bağlantı cümlesi somut olmalıdır: "Su yüzeyi dalgası birinci daldan **hem enine hem boyuna**, ikinci daldan **mekanik**, üçüncü daldan **iki boyutlu** kutusuna aynı anda girer; çünkü üç dal üç ayrı soru sorar." **ç)** Çürütme aranacak yer, iki dalın kesişmediği bir kutudur: örneğin "boyuna **ve** elektromanyetik" bir dalga aranması. Bu

madde puanlanmaz; kavram haritası değerlendirme ölçeğiyle okunur. Üçüncü dalı hiç doldurmayan öğrenci boyut ölçütünü bir ölçüt saymamıştır; yaprakları doldurup örnek satırlarını boş bırakan öğrenci ise sınıf adlarını ezberlemiş ama örneklerle bağlayamamıştır.

13

Fatih'te Şeritteki Boşluklar Beceri · OB4 Görsel Okuryazarlık · FBAB2 Sınıflandırma

Fatih'te bir okulun bilim şenliğinde, elektromanyetik dalga ailesi bir şerit üzerinde sıralanmış ve iki bant boş bırakılmıştır (şekil). **a)** Boş bırakılan iki bantın adını yazınız; kararınızı, şeridin hangi yöne doğru sıralandığına dayandırınız. **b)** Şeridin tamamı ikinci ölçüte göre hangi sınıfa girer? Bu sınıfın ayırt edici özelliğini bir cümleyle yazınız. **c)** Şeritteki bantlar birinci ölçüte göre birbirinden ayrılır mı? Aynı soruyu üçüncü ölçüt için de yanıtlayınız. **ç)** Bir arkadaşınız şeride bakıp "ses de buraya girer, o da bir dalga" diyor. Şeridin hangi özelliği bu cümleyi çürütür? **d)** Şeridin altındaki iki ok birbirine ters yöne bakmaktadır. Bu, dalga boyu ile frekans arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyler?

bilim şenliğinde kurulan elektromanyetik dalga şeridi



Ş.9 · elektromanyetik dalga ailesi şeridi · şerit niteldir, üzerinde sayı yoktur

BEKLENEN CEVAP

a) Boş bırakılan bantlar sırasıyla **mikrodalga** ve **morötesidir**. Şerit soldan sağa dalga boyu küçülecek biçimde dizilmiştir: radyo dalgalarından sonra gelen ve kızılötesinden önce yer alan bant mikrodalga, görünür ışıktan sonra gelip X ışınından önce yer alan bant ise morötesidir. **b)** Şeridin tamamı **elektromanyetik** sınıfına girer; ayırt edici özelliği, yayılmak için maddesel ortama gereksinim duymaması, yani boşlukta da yol alabilmesidir. **c)** **Hayır**. Birinci ölçüte göre bantların hepsi aynı sınıftadır: hepsi **eninedir**. Üçüncü ölçüte göre de hepsi aynı sınıftadır: hepsi kaynaktan her yöne açılır, **üç boyutludur**. Bantları birbirinden ayıran şey dalga boyu ve frekanstır ve bu, üç ölçütten hiçbirinin yanıtını değiştirmez. **ç)** Şeridin tamamı **boşlukta yol alabilmektedir**; oysa ses yayılmak için maddesel ortam ister. Bu tek özellik sesi şeridin dışında bırakır. **d)** İki okun ters yöne bakması, dalga boyu büyürken frekansın küçüldüğünü, yani bu iki büyüklüğün **ters yönde değiştiğini** gösterir. Bu ilişki Hafta 29'de kurduğunuz $v = \lambda \cdot f$ bağıntısıyla uyumludur: boşlukta hepsi aynı süratle yol aldığına göre, λ büyüdüğünde f küçülmek zorundadır.

a) Bugün kullandığımız üç ölçütün dışında, dalgaları ayırmak için kendi başınıza bir ölçüt öneriniz: neye bakarak ayırırdınız? Önerdiğiniz ölçütün **sınanabilir** olmasına dikkat ediniz, yani bir gözlemle yanıtlanabilsin. b) Önerdiğiniz ölçütü iki grup oluşturunuz ve her gruba ikişer örnek yazınız. c) Bu kâğıda başlarken bir dalganın tek bir adı olduğunu mu sanıyordunuz? Hangi sorudaki hangi gözlem, "aynı dalga üç kutuya birden girer" düşüncesini sizde yerleştirdi? Soruyu numarasıyla yazınız. ç) Bir sınıflandırmanın işe yaradığını nasıl anlarsınız? Yanıtınızı, **daha önce hiç görmediğiniz** bir dalga örneği üzerinden kurunuz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma sorusudur; kavram haritası ölçeğinin "ölçüt" ve "gerekçe" satırlarıyla birlikte okunur. (a) için beklenen: sınanabilir bir ölçüt, örneğin "insan kulağının duyup duyamadığı", "gözle görülüp görülmediği" ya da "kaynağın sürekli mi yoksa tek darbe mi ürettiği". "Güzel olup olmaması" gibi sınanamaz bir ölçüt geri çevrilir; öğrenciye "bunu hangi gözlemle yanıtlarsın?" diye sorulur. (b) İki grup ve ikişer örnek, önerilen ölçütü tutarlı olmalıdır; ölçüt "duyulup duyulmaması" ise havada yayılan zil sesi ile yarasanın kullandığı ses ayrı gruplara düşmelidir. (c) En sık yazılan maddeler 3, 6 ve 9'dur; en sık anılan gözlem mantarın kapalı yol çizmesidir. Öğrencinin kendi cümlesi aranır, madde numarası boş bırakılmamalıdır. (ç) Beklenen ölçüt: bir sınıflandırma, **yeni bir örnekle karşılaşıldığında** onu nereye koyacağını söyleyebiliyorsa işe yarıyordur. Bunu gösteren bir örnek verilmelidir; örneğin hiç görülmemiş bir dalga için önce üç soru sorulur, üç yanıt alınır ve dalga üç kutuya birden yerleşir.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 · Sınıflandırma bir ölçütü başlar; ölçüt değişirse gruplar da değişir. Aynı dalganın üç ayrı kutuda görünmesi çelişki değil, üç ayrı sorunun üç ayrı yanıtıdır.
- 2 · Üç soru şudur: titreşim yayılmaya dik mi, aynı doğrultuda mı, ikisi birden mi? Yayılmak için maddesel ortam gerekli mi? Yayılma kaç doğrultuya birden açılıyor?
- 3 · Üç yanıtın hangisi olursa olsun, yol alan şey **enerjidir**; madde yerinde kalır. Mantar da, halattaki işaret de, havanın tanecikleri de dalgayla birlikte gitmez.

ÖZ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE KENDİN İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Bir sınıf adı yazdığım her yerde hangi ölçütü yazdığımı da belirttim.	☐	☐	☐
Bir ölçütün yanıtını başka bir ölçütün gerekçesi yapmadım.	☐	☐	☐
"Dalga maddeyi taşır" anlamına gelen bir cümle kurmadım; taşınanın enerji olduğunu yazdım.	☐	☐	☐
Elektromanyetik dalgaları yalnız ışıktan ibaret saymadım; aileden en az iki üye daha yazdım.	☐	☐	☐
Üçüncü ölçütü (boyut) her kayıt için ayrı ayrı yanıtladım, ilk iki ölçütten türetmedim.	☐	☐	☐
Her sayının yanına birimini (cm, cm/s, ms, s, Hz) yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu	*** **		

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Senaryo çizelgesini defterine geçir ve dördüncü bir satır ekle: kendi seçtiğin bir dalga. Üç sütünü de kendin doldur. Bu hafta dalgaları yalnız **ayırdık**; hiçbir örnekte dalganın önüne bir engel çıkmadı. Gelecek hafta şunu soracağız: bir dalga düz bir engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mıdır? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Hangi Ölçüte Göre?

FİZ.10.4.2

15 soru · 20 dakika

Üç ölçüt geçerlidir: yayılma doğrultusu, ortam gereksinimi ve yayılma boyutu. Üçünün yanıtı birbirinden bağımsızdır. Şekillerdeki genlikler görünsün diye abartılmıştır. Dalga boyu ve frekans yalnız Hafta 29'deki anlamıyla kullanılır; her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

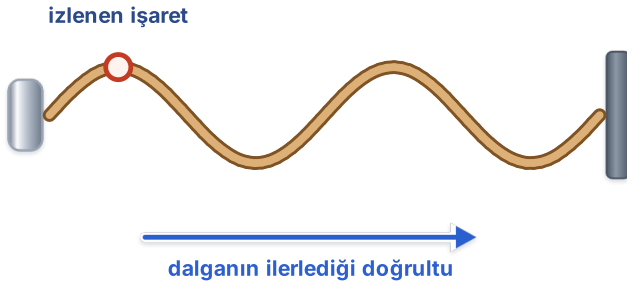
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Ataşehir'de Spor Salonunun Kalın Halatı

Ataşehir'de bir spor salonunda gergin duran kalın halatın ucu düzenli olarak yukarı-aşağı sarsılmaktadır (şekil). Bir öğrenci halatın üzerine bir işaret takmış, beş saniye boyunca yalnız o işareti izlemiş ve **işaretin izlediği yolu** deftere çizmiştir. Öğrencinin defterine çizmesi gereken şekil ile dalganın yayılma doğrultusu ölçütüne göre sınıfı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



halat sağa doğru gerilmiştir

halat sağa doğru gerilmiştir, işaret halatın üzerindedir

- A) Yerinde kalan kısa bir düşey doğru parçası; dalga eninedir
- B) Sağa doğru uzanan bir sinüs eğrisi; dalga eninedir
- C) Kapalı bir halka; dalga hem enine hem boyunadır
- D) Sağa doğru uzanan yatay bir doğru; dalga boyunadır
- E) Yerinde kalan kısa bir yatay doğru parçası; dalga boyunadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi **neyin** izlendiğini ayırt etmektir: öğrenci halatın anlık görüntüsünü değil, tek bir işaretin zaman içinde izlediği **yolu** çizmektedir. O işaret yalnız yukarı ve aşağı gider, her titreşimin sonunda başladığı yere döner; çizilen şekil yerinde kalan **kısa bir düşey doğru parçasıdır**. İkincisi ölçütü uygulamaktır: titreşim düşey, ilerleme yatay olduğuna göre ikisi birbirine diktir ve dalga **eninedir**.

Çeldiriciler: B, halatın anlık görüntüsünü taneciğin yoluyla karıştırır; bu, bu sorunun ayırt ettiği en yaygın hatadır · D, işaretin dalgayla birlikte sağa taşındığını sanır, yani "dalga maddeyi taşır" yanılgısını sürdürür · C, su yüzeyindeki taneciğin kapalı yolunu halata taşır; oysa halattaki nokta ileri-geri kıyılamaz · E, yolu doğru biçimde yerinde bırakır ama doğrultusunu yatay sanar ve dalgayı boyuna okur.

2 Maltepe'de Aynı Yay, İki Ayrı Deneme

Maltepe'de bir okul bahçesinde iki öğrencinin gergin tuttuğu uzun bir yay iki kez sarsılmıştır. Birinci denemede ucu yaya **dik olarak yana** itilmiş, ikinci denemede aynı uç **yay doğrultusunda** ileri-geri itilmiştir; şekilde ikinci denemenin görüntüsü vardır. Yayın kendisi, gerginliği ve çevresindeki hava iki denemede de aynıdır. İki deneme karşılaştırıldığında üç ölçütten hangilerinin yanıtı değişir?



ikinci deneme, yay üzerinde birbirini kovalayan sık ve seyrek bölgeler

- A) Üçünün de yanıtı değişir
- B) Yalnız yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtı değişir
- C) Yalnız ortam gereksinimi ölçütünün yanıtı değişir
- D) Yalnız yayılma boyutu ölçütünün yanıtı değişir
- E) Üçünün de yanıtı değişmez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi neyin değiştiğini görmektir: yay da ortam da aynı kaldığına göre değişen tek şey **elin titreştirme doğrultusudur**.

İkincisi üç ölçütü tek tek yoklamaktır. Yayılma doğrultusu ölçütü: birinci denemede titreşim ilerlemeye dik (enine), ikincisinde aynı doğrultuda (boyuna) olduğundan yanıt **değişir**. Ortam gereksinimi ölçütü: iki denemede de dalga yayılmak için yaya gereksinim duyar, ikisi de mekaniktir; yanıt **değişmez**. Yayılma boyutu ölçütü: iki denemede de dalga yalnız yay boyunca gidebilir, ikisi de bir boyutludur; yanıt **değişmez**.

Çeldiriciler: A, üç ölçütü tek bir soruya indirger ve birinin değişmesini ötekilerin de değişmesi sanır · C, "boyuna olan mekaniktir" eşleştirmesini taşır ve doğrultu değişince ortam sınıfının da değişeceğini sanır · D, sıkışma-seyrelme görüntüsüne bakıp yayılmanın genişlediğini sanır; oysa dalga yine yay boyuncadır · E, hiçbir şeyin değişmediğini savunur ve iki denemede iki ayrı sınıf bulunduğunu görmez.

Tuzla'da bir okul laboratuvarında cam fanusun içine çalışan bir zil ile yanan küçük bir lamba konmuş, sonra fanusun havası yavaşça boşaltılmıştır (şekil). Hava azaldıkça zilin sesi zayıflamış ve tümüyle kesilmiş, lambanın ışığı ise hiç değişmemiştir. Fanusa yeniden hava verildiğinde zilin sesi geri gelmiştir. Bu düzeneğin hangi ölçüt için ve neden kanıt olduğu hangisinde doğru verilmiştir?



fanusun havası yavaşça boşaltılmaktadır

fanustaki zil ve lamba, hava yavaşça boşaltılmaktadır

- A) Hiçbir ölçüt; düzenek yalnız camın sesi geçirmediğini göstermektedir
- B) Ortam gereksinimi ölçütü; hava boşalınca zilin kendisi çalışmaz olmuştur
- C) Yayılma doğrultusu ölçütü; ses boyuna, ışık enine olduğu için ayrılmışlardır
- D) Yayılma boyutu ölçütü; ses üç boyutlu, ışık bir boyutlu yayıldığı için ayrılmışlardır
- E) Ortam gereksinimi ölçütü; ses taşıyıcı bir maddeye gereksinim duyar, ışık duymaz

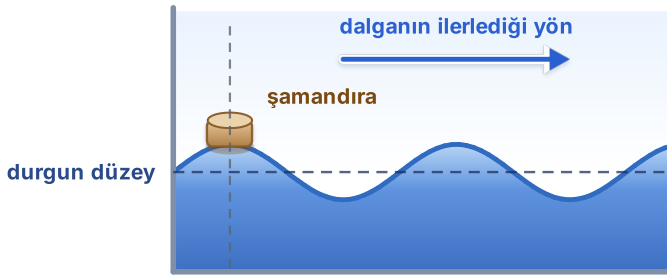
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi düzeneğin hangi soruya yanıt verdiğini görmektir: değiştirilen tek şey fanusun içindeki **maddesel ortamdır**, öyleyse düzenek "yayılmak için maddesel ortam gerekli mi?" sorusunu sınınamaktadır. İkincisi sonucu okumaktır: ortam azaldıkça ses kesilmiş, ışık hiç değişmemiştir; öyleyse ses **mekanik**, ışık **elektromanyetiktir**. Havanın geri verilmesiyle sesin dönmesi, düzeneği bir **denetimli gözleme** çevirir: zil bozulmamıştır, kesilen şey yalnız taşıyıcıdır.

Çeldiriciler: B, doğru ölçütü seçip sonucu zilin bozulmasına bağlar; havanın geri verildiğinde sesin dönmesi bunu çürütür · C ve D, gözlemle ilgisi olmayan iki ölçüt adı yazar; bu iki ölçütün yanıtı düzenek boyunca hiç değişmemiştir · A, camın sesi geçirmediğini söyler; oysa hava boşaltılmadan önce aynı camın ardından ses duyuluyordu.

Kıyıköy'de Barınağın Dalga Ölçeri

Kıyıköy'de bir balıkçı barınağının dalga ölçerinde su yüzeyi dalgalarının dalga boyu 24 cm, frekansı 3 Hz ölçülmüştür. Ölçerin şamandırası, dalgalar geçerken kapalı bir yol izleyip yaklaşık aynı yerde kalmaktadır (şekil). Bu dalganın yayılma sürati ile üç ölçüte göre sınıfı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



şamandıranın dalga gelmeden önceki yeri

ölçerin şamandırası suyun yüzeyindedir

ölçerin şamandırası suyun yüzeyinde serbestçe durmaktadır

- A) 72 cm/s; hem enine hem boyuna, mekanik, iki boyutlu
- B) 72 cm/s; boyuna, mekanik, üç boyutlu
- C) 72 cm/s; enine, elektromanyetik, iki boyutlu
- D) 27 cm/s; hem enine hem boyuna, mekanik, iki boyutlu
- E) 8 cm/s; enine, mekanik, bir boyutlu

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi Hafta 29'deki ilişkiyi uygulamaktır: $v = \lambda \cdot f = 24 \text{ cm} \times 3 \text{ Hz} = 72 \text{ cm/s}$. İkincisi üç ölçütü ayrı ayrı sormaktır. Yayılma doğrultusu: şamandıra kapalı bir yol izlediğine göre yüzeydeki tanecik hem dik hem ilerleme doğrultusunda kımıldamaktadır, dalga **hem enine hem boyunadır**. Ortam gereksinimi: dalga yayılmak için suya gereksinim duyar, **mekaniktir**. Yayılma boyutu: dalga yalnız suyun yüzeyi üzerinde açılır, **iki boyutludur**.

Çeldiriciler: E, çarpma yerine bölme yapar ($24 \div 3$) ve yüzey dalgasını tek sözcükle kapatır · D, çarpma yerine toplama yapar ($24 + 3$) ama sınıfları doğru yazar; sayıyı denetlemeyen öğrenci buraya düşer · B, sürati doğru bulup yalnız sıkışma-seyrelmeyi görür ve yüzey dalgasını odanın havasındaki ses gibi üç boyutlu sayar · C, sürati doğru bulup şamandıranın yalnız yukarı-aşağı gittiğini sanır ve suyu bir taşıyıcı saymaz.

5

Çekmeköy'de Panodaki Boş Hücreler

Çekmeköy'de bir okulun panosuna asılan üç ölçütlü çizelgede bazı hücreler boş bırakılmıştır (şekil). Çizelgede ölçüt 1 yayılma doğrultusunu, ölçüt 2 ortam gereksinimini, ölçüt 3 yayılma boyutunu sormaktadır. Boş hücelere yukarıdan aşağıya sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir?

dalga	ölçüt 1	ölçüt 2	ölçüt 3
gergin telde dalga	enine	?	bir boyutlu
havada yayılan ses	?	mekanik	üç boyutlu
radio dalgası	enine	?	üç boyutlu

ölçüt 1 titreşim, ölçüt 2 ortam, ölçüt 3 boyut sorusudur

her boş hücrenin hangi sütunda olduğuna dikkat ediniz

- A) elektromanyetik, boyuna, mekanik
- B) elektromanyetik, enine, mekanik
- C) mekanik, enine, elektromanyetik
- D) boyuna, mekanik, enine
- E) mekanik, boyuna, elektromanyetik

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her boşluğun **hangi sütunda** olduğunu görmektir: birinci ve üçüncü boşluk ölçüt 2 sütunundadır, ikinci boşluk ise ölçüt 1 sütunundadır. İkincisi her hücreye yalnız o sütunun sorusunu sormaktır. Gergin teldeki dalga yayılmak için tele gereksinim duyar: **mekanik**. Havada yayılan sesin tanecikleri ilerleme doğrultusunda sıkışıp seyreli: **boyuna**. Radyo dalgası boşlukta da yol alır: **elektromanyetik**. Sütunu okumayan öğrenci doğru sözcüğü yanlış soruya yazar.

Çeldiriciler: A, ilk iki satırın ortam sınıflarını yer değiştirir, yani "enine olan elektromanyetik" eşleştirmesini gergin tele uygular · C, ikinci boşluğa şeklin en çok geçen sözcüğünü yazar ve sesi enine sayar · D, birinci boşluğa ölçüt 1'in bir yanıtını yazarak sütunu karıştırır · B, hem sütunu karıştırır hem de sesi enine sayar.

6

Bayrampaşa'da Panodaki Bozuk Gerekçe

Bayrampaşa'da bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Ses boyuna olduğu için mekaniktir." Fizik kulübü, cümlelerin **dayanağını** yıkacak tek bir karşı örnek yazıp panonun yanına asmak istemektedir. Cümlelerin değerlendirmesi ve aranan karşı örnek hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Vardığı yargı doğru, dayanağı yanlıştır; karşı örnek gergin teldeki dalgadır
- B) Hem vardığı yargı hem dayanağı doğrudur; karşı örnek aranmasına gerek yoktur
- C) Vardığı yargı yanlıştır; karşı örnek havada yayılan sesin kendisidir
- D) Vardığı yargı doğru, dayanağı yanlıştır; karşı örnek gün ışığının kendisidir
- E) Vardığı yargı yanlıştır; karşı örnek radyo dalgasının kendisidir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yargı ile dayanağı ayırmaktır: sesin mekanik olması **doğrudur**, ama gerekçe yanlıştır, çünkü yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtı ortam gereksinimi ölçütünün nedeni olamaz. İkincisi doğru karşı örneği seçmektir: aranan örnek, iki ölçütün birbirini belirlemediğini gösteren bir örnektir. **Gergin teldeki dalga hem enine hem mekaniktir**; dayanak geçerli olsaydı enine olan her dalganın elektromanyetik olması gerekirdi. Tek bir karşı örnek gerekçeyi yıkar.

Çeldiriciler: B, doğru sonuca varan her gerekçeyi doğru sayar · D, değerlendirmeyi doğru yapar ama

7

Ümraniye'de Aynı Anda Çalışan Üç Şey

Ümraniye'de bir sınıfta üç şey aynı anda iş görmektedir: çatıdaki uydu anteninin aldığı yayın, öğretmenin elindeki uzaktan kumandanın gönderdiği işaret ve pencereden giren gün ışığı. Bu üçünün ortak yanı ve ortaklığı ortaya çıkaran ölçüt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Üçü de havanın taneciklerini titreştirerek ilerler; ortam gereksinimi ölçütü
- B) Üçünün de dalga boyu birbirine eşittir; yayılma boyutu ölçütü
- C) Üçü de yol almak için maddesel ortam istemez; ortam gereksinimi ölçütü
- D) Üçü de boyuna dalga sınıfına girer; yayılma doğrultusu ölçütü
- E) Üçü de yalnız tek bir doğrultu boyunca yayılır; yayılma boyutu ölçütü

karşı örnek olarak gün ışığını seçer; oysa gün ışığı enine ve elektromanyetiktir, yani yanlış eşleştirmeyi **destekler**, yıkmaz · C, sesin mekanik olduğunu reddeder · E, hem yargıyı reddeder hem de eşleştirmeyi destekleyen bir örnek seçer.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi üçünü tek tek yoklamaktır: uydu yayını uzaydaki bir araçtan gelir, kumandanın işareti odanın havası olmasa da çalışır, gün ışığı Dünya'ya varana kadar yolunun büyük bölümünü maddesiz bir alanda alır. İkincisi ortaklığı hangi ölçütün ortaya çıkardığını söylemektir: üçünü aynı kutuya koyan soru "yayılmak için maddesel ortam gerekli mi?" sorusudur, yani **ortam gereksinimi ölçütüdür**; üçü de **elektromanyetiktir**.

Çeldiriciler: A, doğru ölçütü seçip yanıtı ters okur; havanın taşıyıcı olduğunu söyleyen bu seçenek üçünü de mekanik sayar · B, dalga boyunu bir ölçüt sanır ve üstelik üç dalga boyunu eşit kabul eder · D, üçünü boyuna sayar; oysa elektromanyetik dalgalar eninedir · E, üçünün de kaynaktan her yöne açıldığını gözden geçirir.

8

Gaziosmanpaşa'da Koridorun İki Ucu

Gaziosmanpaşa'da bir öğrenci kulağını koridorun duvarına dayamakta, arkadaşı koridorun öbür ucundaki duvara hafifçe vurmaktadır. Vuruşun titreşimi kulağa hem duvardan hem de havadan varmaktadır. Ortam gereksinimi ölçütüne göre bu iki varış için ne söylenir, ve koridorun havası bir anda çekilebilseydi ne olurdu?

- A) Duvardan gelen mekanik, havadan gelen elektromanyetiktir; hava çekilince iki yol da kesilir
- B) İkisi de elektromanyetiktir; hava çekilince hiçbir değişmez
- C) İkisi de mekaniktir; hava çekilince iki yol da kesilir
- D) İkisi de mekaniktir; hava çekilince yalnız havadan gelen yol kesilir
- E) İkisi de mekaniktir; hava çekilince yalnız duvardan gelen yol kesilir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ölçütün ne sorduğunu hatırlamaktır: soru "hangi hâlden geçiyor?" değil, "taşıyıcı bir madde gerekli mi?" sorusudur. Duvarın katı gövdesi de havanın kendisi de birer maddesel ortamdır, öyleyse **iki varış da mekaniktir**. İkincisi koşulu değiştirip sonucu okumaktır: hava çekildiğinde duvar yerinde durmaya devam eder, öyleyse duvardan gelen yol açık kalır ve yalnız **havadan gelen yol kesilir**. Vuruş yine duyulur.

Çeldiriciler: A, katıdan gelen titreşimi mekanik, havadan geleni elektromanyetik sayar · B, ikisini de elektromanyetik sayarak ses için taşıyıcı gerekmediğini savunur · C, sınıflandırmayı doğru yapıp "hava gidince her şey biter" der ve katının da bir taşıyıcı olduğunu unuttur · E, iki yolu birbiriyle değiştirir ve duvarın havaya bağlı olduğunu sanır.

9

Pendik'te Adı Kopmuş Kart

Pendik'te bir okulun fen kulübü, sergilediği her dalga örneğinin altına o örnek için üç ölçütün yanıtını yazdığı birer kart koymuştur. Kartlardan birinin üst kenarı yırtılmış ve örneğin adı kopup gitmiştir; kartta yalnız şu üç yanıt kalmıştır: **boyuna, mekanik, üç boyutlu**. Bu kart, aşağıdaki örneklerin hangisinin altına geri konmalıdır?

- A) Gergin bir ipte elle üretilen ve ip boyunca ilerleyen dalga
- B) Davulun derisine vurulduğunda deri üzerinde açılan halkalar
- C) Göl yüzeyinde rüzgârla oluşan ve kıyıya ilerleyen dalgacıklar
- D) Uzaktan kumandanın televizyona gönderdiği görünmez işaret
- E) Kapalı bir odada çalan zilin odanın havasında yayılan sesi

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi karttaki üç yanıt üç **ayrı** soruya verilmiş üç ayrı yanıt olarak okumaktır: titreşim yayılmayla aynı doğrultudadır, yayılmak için maddesel ortam gereklidir ve yayılma bir hacmin her yerine açılmaktadır. İkincisi beş örneği bu üç yanıtla **birden** sınamaktır. Üçünü birden karşılayan tek örnek **zilin havada yayılan sesidir**: havanın tanecikleri ilerleme doğrultusunda sıkışıp seyrelir, ses yayılmak için havaya gereksinim duyar ve odanın her yerine, yukarıya ve aşağıya birden gider. Tek bir yanıtı bakıp karar veren öğrenci burada seçemez; üç soru da ayrı ayrı sorulmalıdır.

10 Rüstem Paşa Camii'nde Çini İncelemesi

Rüstem Paşa Camii'nin çini panolarını inceleyen ekip, gözle görülmeyen izleri ortaya çıkarmak için morötesi ışık kullanmaktadır. Ekipten biri "elektromanyetik dalga demek görünür ışık demektir" demektedir. Bu cümlelerin değerlendirmesi ve ekibin kullandığı morötesinin sınıfı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Cümle doğrudur; morötesi bu ailenin dışında kalan ayrı bir dalga sınıfıdır
- B) Cümle doğrudur; elektromanyetik ailenin bütün üyeleri gözle görülebilir
- C) Cümle yanlıştır; morötesi mekanik bir dalgadır, bu yüzden gözle görülmez
- D) Cümle yanlıştır; morötesi de aynı ailedendir, ışıkla aynı üç kutudadır
- E) Cümle yanlıştır; morötesi görünmediği için hiçbir ölçütle sınıflandırılmaz

Çeldiriciler: A, yalnız "mekanik" yanıtını tutturur ve öteki iki yanıtı denetlemez; ipteki dalga enine ve bir boyutludur · C, yine yalnız "mekanik" yanıtını tutturur; yüzey dalgası hem enine hem boyunadır ve iki boyutludur · B, "mekanik" yanıtını tutturup boyutu üç sanır; derideki titreşim enine ve iki boyutludur · D, yalnız "üç boyutlu" yanıtına bakar; kumandanın işareti enine ve elektromanyettir.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi cümlelerin hatasını adlandırmaktır: cümle bütün bir aileyi tek üyesine indirger. Görünür ışık, ailenin gözümüzün algıladığı **dar bir bandidir**; morötesi de aynı ailedendir ve ekibin işi tam olarak bunun üzerine kuruludur. İkincisi morötesini üç ölçütle sınamaktır: yayılma doğrultusuna göre **enine**, ortam gereksinimine göre **elektromanyetik**, yayılma boyutuna göre **üç boyutludur**; üçünde de görünür ışıkla aynı kutuya düşer. İkisini ayıran şey yalnız dalga boyu ve frekanstır, ki bu bir sınıflandırma ölçütü değildir.

Çeldiriciler: A, morötesini aileden çıkararak cümleyi kurtarmaya çalışır · B, cümleyi olduğu gibi onaylar ve görünmeyen üyeleri yok sayar · C, cümleyi doğru reddeder ama "görülüyorsa mekaniktir" gibi bir gerekçe kurar · E, cümleyi doğru reddeder ama görünmeyen bir dalganın sınıflandırılmayacağını savunur; oysa üç ölçütün üçü de gözle görmeye dayanmaz.

Kulağın Duyduğu Aralık ve Yarasanın Sesi

Bir derste, insan kulağının yaklaşık 20 Hz ile 20 000 Hz arasındaki sesleri duyduğu, bir yarasanın ise avını bulmak için yaklaşık 45 000 Hz'lik ses ürettiği söylenmiştir (şekil). Bir öğrenci "yarasanın sesi duyulmadığına göre o, bizim sesimizle aynı sınıfta olamaz" demektedir. Bu düşünce için hangisi doğrudur?



şerit ölçekli değildir, yalnız sıralamayı gösterir

- A) Doğrudur; duyulabilirlik, yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtını değiştirir
- B) Yanlıştır; frekans üç ölçütün yanıtını değiştirmez, ikisi de boyuna ve mekaniktir
- C) Doğrudur; 45 000 Hz'lik ses maddesel ortam istemez, bu yüzden ayrı kutudadır
- D) Yanlıştır; iki ses de eninedir ve frekans yalnız yayılma boyutu ölçütünü değiştirir
- E) Doğrudur; aradaki 25 000 Hz'lik fark iki sesi ayrı kutulara düşürmeye yeter

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi duyulabilirliğin bir sınıflandırma ölçütü olup olmadığını sormaktır: duyulabilirlik **kulağın** bir özelliğidir, dalganın değil; üç ölçütten hiçbirisi "duyuluyor mu?" diye sormaz. İkincisi iki sesi üç ölçütle sınımlamaktır: ikisi de havanın taneciklerini ilerleme doğrultusunda sıkıştırıp seyrelterek yayılır (**boyuna**), ikisi de yayılmak için havaya gereksinim duyar (**mekanik**), ikisi de her yöne açılır (**üç boyutlu**). 45 000 Hz ile 20 000 Hz arasındaki fark, üç yanıtın hiçbirini değiştirmez.

Çeldiriciler: A, frekansı doğrudan yayılma doğrultusuna bağlar · C, duyulmayan sesi elektromanyetik sayar; bu, "duyulmuyorsa maddesel ortam gerekmez" yanılgısıdır · E, iki sayı arasındaki farkı hesaplar ve büyük farkın ayrı sınıf demek olduğunu sanır · D, doğru yönde itiraz ederken sesi enine sayar ve frekansı boyut ölçütüne bağlar.

Bir fizik dersinde üç kayıt alınmıştır (şekil): I. Gergin iptе ilerleyen dalga. II. Kuvette su yüzeyinde ilerleyen dalga. III. Havada yayılan zil sesi. Bir öğrenci "II iki boyutlu olduğuna göre enine, III üç boyutlu olduğuna göre elektromanyetiktir" demektedir. Üç kaydın yayılma boyutu ölçütüne göre sınıfları ve bu düşüncenin değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



Üç kayıt aynı derste alınmıştır

Üç kayıt aynı derste alınmıştır

- A) I bir, II iki, III üç boyutludur; düşünce doğrudur, boyut ötekileri belirler
- B) I iki, II üç, III bir boyutludur; düşünce yanlıştır, sıralama ters kurulmuştur
- C) I bir, II iki, III üç boyutludur; düşünce yanlıştır, boyut ötekileri belirlemez
- D) Üçü de üç boyutludur; düşünce yanlıştır, boyut ölçütü ayırt edici değildir
- E) I bir, II iki, III üç boyutludur; düşünce yalnız III için doğrudur, II için değildir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi üçüncü ölçütü uygulamaktır: ipteki dalga yalnız ip boyunca gidebilir (**bir boyutlu**), kuvetteki dalga yalnız su yüzeyinde açılır (**iki boyutlu**), zil sesi odanın her yerine, yukarıya ve aşağıya birden gider (**üç boyutlu**). İkincisi düşüncüyü sınamaktır: **yanlıştır**. Su yüzeyi dalgası iki boyutludur ama hem enine hem boyunadır; zil sesi üç boyutludur ama mekaniktir. Üçüncü ölçüt yalnız yayılmanın kaç doğrultuya açıldığını söyler; öteki iki ölçütün yanıtını vermez.

Çeldiriciler: A, boyutlardan öteki sınıfların çıkarılabileceğini onaylar · B, üç kaydın boyutlarını birbiriyle karıştırır · D, üçünü de üç boyutlu sayar ve ipin yalnız kendi doğrultusunda taşıdığını görmez · E, düşüncüyü yarı yarıya kurtarmaya çalışır; oysa zil sesi de elektromanyetik değildir.

Açık bir alanda duran bir gözlemci, şimşegi gördükten 3 saniye sonra gök gürültüsünü duymuştur. Havada sesin sürati yaklaşık 340 m/s, boşlukta ışığın sürati ise 300 000 000 m/s'dir. Gözlemci ile şimşegin çaktığı yer arasındaki uzaklık ve iki dalgayı ayıran ölçüt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1020 m; yayılma doğrultusu ölçütü ayırır, ses enine ışık boyunadır
- B) 340 m; ortam gereksinimi ölçütü ayırır, ışık da mekanik bir dalgadır
- C) 900 000 000 m; yayılma boyutu ölçütü ayırır, ses yalnız iki boyutludur
- D) 1020 m; ortam gereksinimi ölçütü ayırır, ses mekanik ışık elektromanyetiktir
- E) 1020 m; yayılma boyutu ölçütü ayırır, ses iki boyutlu ışık üç boyutlu yayılır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi uzaklığı bulmaktır. Işığın 1000 m dolayındaki bir yolu alması saniyenin milyonda birkaçı kadar sürer, yani görme anı çakma anı sayılabilir; öyleyse 3 saniye, yalnız **sesin** yolda geçirdiği süredir: $x = 340 \text{ m/s} \times 3 \text{ s} = 1020 \text{ m}$. İkincisi ölçütü seçmektir: iki dalgayı ayrı kutulara koyan soru "yayılmak için maddesel ortam gerekli mi?" sorusudur. Ses havayı titreştirerek yol alır (**mekanik**), ışık taşıyıcı istemez (**elektromanyetik**). İki sürat arasındaki büyük fark bu ayrımın sonucudur, ölçütün kendisi değil.

Çeldiriciler: B, süreyi hiç kullanmadan sesin bir saniyedeki yolunu yazar ve üstelik ışığı mekanik sayar · C, 3 saniyeyi ışığın süresi sayıp ışık süratiyle çarpar · E, uzaklığı doğru bulup ayrımı boyut ölçütüne bağlar; oysa ses de ışık da havada her yöne açılır, ikisi de üç boyutludur · A, uzaklığı doğru bulup iki dalganın doğrultu sınıflarını yer değiştirir.

14 Çizelgedeki Yanlış Hücre

Bir öğrenci üç ölçütlü çizelgeyi doldururken şu satırları yazmıştır. I. Havada yayılan ses: boyuna, mekanik, üç boyutlu. II. Gün ışığı: enine, elektromanyetik, üç boyutlu. III. Gergin teldeki dalga: enine, elektromanyetik, bir boyutlu. IV. Su yüzeyi dalgası: hem enine hem boyuna, mekanik, iki boyutlu. Çizelgedeki yanlış hücre ve bu hatanın kaynağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) III'ün üçüncü hücresi; öğrenci telde dalganın iki boyutlu yayıldığını görmemiştir
- B) III'ün ikinci hücresi; öğrenci enine olmayı elektromanyetik olmanın nedeni saymıştır
- C) I'in birinci hücresi; öğrenci sesin ilerlemeye dik titreştiğini görmemiştir
- D) IV'ün birinci hücresi; öğrenci yüzeydeki ileri-geri bileşeni fazladan yazmıştır
- E) II'nin üçüncü hücresi; öğrenci ışığın tek bir doğrultuda yayıldığını görmemiştir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi dört satırı tek tek denetlemektir: I, II ve IV'ün üç hücresi de doğrudur. III'te birinci hücre (enine) ve üçüncü hücre (bir boyutlu) doğrudur; yanlış olan **ikinci hücre**dir, çünkü gergin teldeki dalga yayılmak için tele gereksinim duyar ve **mekaniktir**. İkincisi hatanın kaynağını adlandırmaktır: öğrenci birinci hücreye "enine" yazdıktan sonra ikinci hücreyi ondan türetmiş, yani bir ölçütün yanıtını başka bir ölçütün nedeni yapmıştır. Bu hafta boyunca kıldığımız eşleştirme tam olarak budur.

Çeldiriciler: A, aynı satırda yanlış hücreyi seçer ve teldeki dalgayı iki boyutlu sanır · C, sesi enine sayar · D, su yüzeyi dalgasını tek sözcükle kapatmak ister · E, ışığın her yöne değil tek doğrultuda yayıldığını sanır.

15 Gözlem Defterindeki Tek Satır

Bir gözlem defterine şu not düşülmüştür: "Kaynaktan çıkan dalga, aradaki bölge havasız hâle getirildiğinde de aygıtı ulaşmaya devam etti; aygıt, dalganın kaynaktan her yöne açıldığını da kaydetti." Defterde başka hiçbir ölçüm yoktur. Yalnız bu defterde yazılı gözlemlere dayanarak üç ölçütten hangilerinin yanıtı verilebilir?

- A) Yayılma doğrultusu, ortam gereksinimi ve yayılma boyutu ölçütlerinin yanıtı verilebilir
- B) Yalnız yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtı verilebilir
- C) Ortam gereksinimi ile yayılma boyutu ölçütlerinin yanıtı verilebilir
- D) Yalnız ortam gereksinimi ölçütünün yanıtı verilebilir
- E) Yalnız yayılma boyutu ölçütünün yanıtı verilebilir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi notun hangi soruları yanıtladığını ayıklamaktır: "havasız hâle getirildiğinde de ulaştı" cümlesi **ortam gereksinimi** ölçütünü yanıtlar (elektromanyettir); "her yöne açıldı" cümlesi **yayılma boyutu** ölçütünü yanıtlar (üç boyutludur). İkincisi eksik olanı görmektir: defterde, taneciklerin ya da alanın **hangi doğrultuda** titreştiğine dair tek bir gözlem yoktur, öyleyse yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtı bu defterden okunamaz. Eksik veriyi görüp "okunamaz" demek, buraya bir sınıf adı uydurmaktan daha doğru bir karardır.

Çeldiriciler: A, ortam gereksinimi yanıtını bulduktan sonra doğrultu yanıtını defterdeki gözlemden değil, dışarıdan hatırladığı bir bilgiden üretir;

oysa soru defterde yazılı olanı sormaktadır · B, defterin hiç değinmediği ölçütü seçer · D, ikinci cümleyi hiç okumaz ve boyut bilgisini atlar · E, birinci cümleyi bir gözlem değil bir ayrıntı sayar ve ortam bilgisini atlar.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 E · 4 A · 5 E · 6 A · 7 C · 8 D · 9 E · 10 D · 11 B · 12 C · 13 D · 14 B · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata dalganın maddeyi değil enerjiyi taşımasını; 2'de üç ölçütün birbirinden bağımsız olmasını; 3'te bir düzeneğin hangi ölçütü sınıadığını; 4'te $v = \lambda \cdot f$ ile üç ölçütün birlikte uygulanmasını; 5'te bir hücrenin hangi sütunda olduğunu okumayı; 6 ya da 14'te bir ölçütün yanıtını ötekinin gerekçesi yapmayı; 7'de ortam gereksinimi ölçütünün ortaklık kurmasını; 8'de katının da bir taşıyıcı olmasını; 9'da üç ölçütün yanıtlarından geriye, örneğin kendisine gitmeyi; 10'da ailenin tek üyeye indirgenemeyeceğini; 11'de frekansın bir sınıflandırma ölçütü olmadığını; 12'de boyut ölçütünün öteki ölçütleri belirlememesini; 13'te ses ile ışığın aynı birimde karşılaştırılmasını; 15'te eksik veriyi görmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Yer İçi Gözlem İstasyonu, Uzay Görevi Benzetimi, Çalgı Yapım Atölyesi

FİZ.10.4.2

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir gözlem kaydına bakıp hangi ölçütün sorulduğuna karar vermek, o ölçütü uygulamak ve sınıf adını **ölçütün adıyla birlikte** yazmak. Hiçbir soruda bir ölçütün yanıtını başka bir ölçütün gerekçesi yapmayınız; üç soru birbirinden bağımsızdır.

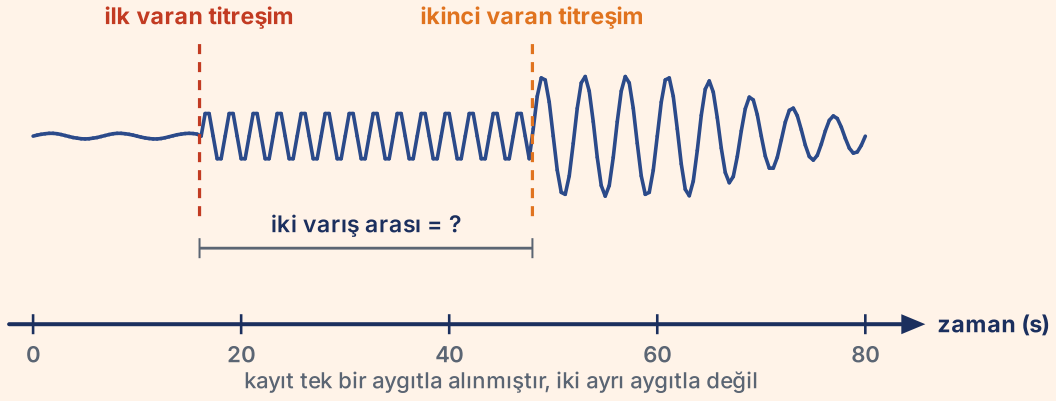
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "yer içinden gelen titreşimlerin hepsi aynı türdür", "boyuna olan mekanik enine olan elektromanyetiktir", "ses boşlukta da yayılır", "ışığın yayılması için de bir ortam gerekir" ve "bir ölçütte ayrılan iki dalga öteki ölçütlerde de ayrılır". Bağlam 1 tek bir kayıttan iki ayrı türü okumayı ve ölçüm düzeneğinin neden üç doğrultuyu ayrı ayrı kaydettiğini; Bağlam 2 ortam gereksinimi ölçütünü üç ayrı kanala birden uygulamayı ve boşlukta yayılmanın titreşim doğrultusu hakkında bir şey söylemediğini; Bağlam 3 ise aynı ölçütte ayrılan iki dalganın öteki ölçütlerde aynı kutuda kalabileceğini yoklar. Hiçbir maddede sayım kalıbı kullanılmamıştır.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN YER İÇİ GÖZLEM İSTASYONU

MTA, yer içinde ilerleyen titreşimleri kaydetmek için ülkenin farklı yerlerinde gözlem istasyonları çalıştırmaktadır. Her istasyondaki aygıt, yerin hareketini **üç ayrı doğrultuda** ayrı ayrı kaydeder: kuzey-güney, doğu-batı ve düşey.

Bir olay sırasında bir istasyonun **tek bir aygıtla aldığı tek kaydında** iki ayrı varış görülmüştür (şekil). **16. saniyede** başlayan birinci varışta yerin hareketi, titreşimin geldiği doğrultu boyunca ileri-geri olmuştur. **48. saniyede** eklenen ikinci varışta ise hareket, titreşimin geldiği doğrultuya diktir. İki titreşim de aynı anda ve aynı yerden yola çıkmıştır.

istasyonun kaydı · iki ayrı titreşim türü



istasyonun kaydı · iki varış tek bir aygıtla kaydedilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Aygıt Neden Üç Doğrultuyu Ayrı Kaydediyor

FİZ.10.4.2-b · OB4

İki varışın yayılma doğrultusu ölçütüne göre sınıfları ve aygıtın yer hareketini üç ayrı doğrultuda kaydetmesinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Birinci varış boyuna, ikincisi eninedir; üç doğrultu olmadan yönler ayırt edilemez
- B) İkisi de boyunadır; üç doğrultu yalnız varış saatlerini kesinleştirmek içindir
- C) Birinci varış boyuna, ikincisi eninedir; üç doğrultu kaydın süresini uzatmak içindir
- D) Birinci varış enine, ikincisi boyunadır; üç doğrultu kaydın genliğini büyütmek içindir
- E) İkisi de eninedir; üç doğrultu kayıttaki gürültüyü azaltmak ve izi temizlemek içindir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki betimlemeyi sınıfa çevirmektir: hareketi titreşimin geldiği doğrultu boyunca olan birinci varış **boyuna**, o doğrultuya dik olan ikinci varış **eninedir**. İkincisi ölçüm düzeneğini sorgulamaktır: bu ölçüt yalnız "titreşim, yayılmaya göre hangi doğrultuda?" diye sorar, ve bu soru ancak yerin hareketi **yönüyle birlikte** kaydedilirse yanıtlanabilir. Tek bir doğrultuda kayıt alan bir aygıt iki varışın zamanını verir ama yönlerini veremez; ayırım da yapılamaz.

Çeldiriciler: D, iki sınıfı yer değiştirir ve üç doğrultuyu genlikle ilgili sanır · B, iki varışı tek tür sayar; bu, "hepsi aynı türdür" yanılgısıdır · C, sınıfları doğru bulur ama üç doğrultunun neden gerektiğini kayıt süresine bağlar · E, iki varışı da enine sayar ve ilk varışın betimlemesini hiç okumaz.

İstasyonu gezen bir ziyaretçi şöyle demektedir: "Kayıtta iki ayrı varış olduğuna göre bunlardan biri elektromanyetik olmalı; yoksa ikisi aynı anda varırdı." Bu çıkarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; iki ayrı varış ancak iki ayrı ortam sınıfıyla açıklanabilecek bir farktır
- B) Yanlıştır; ikisi de elektromanyetiktir, çünkü yer içinde hiç hava bulunmaz
- C) Yanlıştır; ikisi de yer içindeki maddeyi titreştirir, ikisi de mekaniktir
- D) Doğrudur; boyuna olan dalga mekanik, enine olan dalga elektromanyetiktir
- E) Yanlıştır; aygıt elektromanyetik dalgaları hiç kaydedemediği için karar verilemez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ortam gereksinimi ölçütünü iki varışa birden uygulamaktır: ikisi de yer içindeki kayacı ve toprağı titreştirerek ilerler, ikisi için de bir taşıyıcı madde gereklidir; öyleyse ikisi de **mekaniktir**. İkincisi çıkarımın nerede kırıldığını göstermektir: iki titreşimin ayrı zamanlarda varması, ortam gereksinimi ölçütünün yanıtını değil, **aynı yolu farklı sürelerde almış olmalarını** anlatır. Varış zamanı bir sınıflandırma ölçütü değildir.

Çeldiriciler: A, varış zamanı farkını doğrudan ortam sınıfına bağlar · D, çıkarımı "boyuna olan mekanik, enine olan elektromanyetiktir" eşleştirmesiyle onaylar; bu, haftanın en inatçı yanılgısıdır · B, yer içinde hava bulunmadığı için maddesel ortam da bulunmadığını sanır; oysa kayaç da bir maddesel ortamdır · E, doğru yönde itiraz ederken kararı aygıtın yetersizliğine bağlar; oysa karar iki varışın betimlemesinden verilebilir.

3

İki İstasyonun Kayıtları FİZ.10.4.2-a · KB2.4

İstasyon ağı aynı olayı hem yüzeydeki hem de derin kuyulara yerleştirilmiş aygıtlarla kaydedebilmektedir. Şekildeki kayıttaki iki varış arasındaki süre ile bu titreşimlerin yayılma boyutu ölçütüne göre sınıfı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 32 s; ikisi de iki boyutludur, bu yüzden yalnız yüzeyde kaydedilebilirler
- B) 32 s; ikisi de üç boyutludur, bu yüzden hem yüzeyde hem derinde kaydedilebilirler
- C) 64 s; ikisi de üç boyutludur, bu yüzden hem yüzeyde hem derinde kaydedilebilirler
- D) 16 s; birincisi üç boyutlu, ikincisi iki boyutlu yayıldığı için ayrı ölçülürler
- E) 32 s; boyut ölçütü yer içinde ilerleyen titreşimlere uygulanabilen bir ölçüt değildir

CEVAP: B

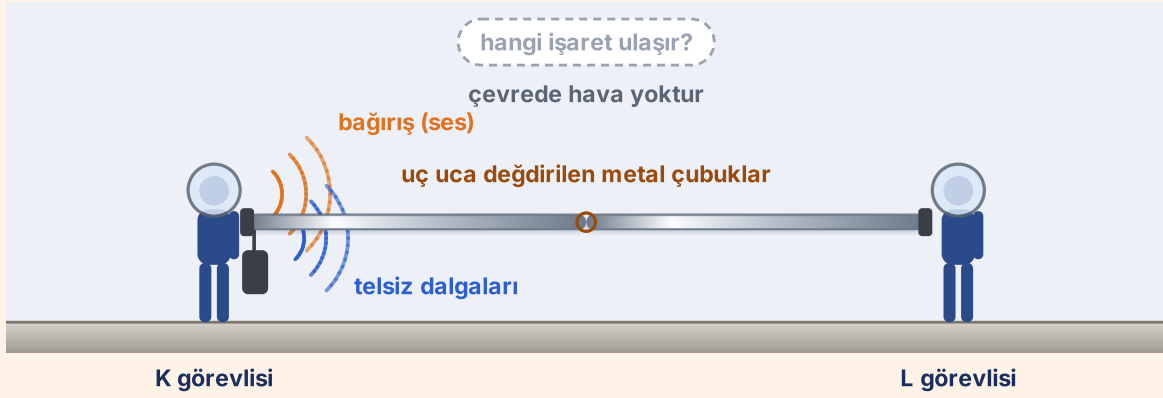
İki adım vardır. Birincisi süreyi okumaktır: $48 \text{ s} - 16 \text{ s} = 32 \text{ s}$. İkincisi üçüncü ölçütü uygulamaktır: titreşimler çıktıkları yerden yer içinde her yöne, yukarıya ve aşağıya birden açılır; öyleyse ikisi de **üç boyutludur**. Bu yanıtın doğrudan bir sonucu vardır: üç boyutlu yayılan bir titreşim yalnız yüzeyde değil, derindeki bir aygıtlarla da yakalanabilir. Ağın derin kuyulara aygıt koyması tam olarak bu yüzden anlamlıdır.

Çeldiriciler: C, iki varış zamanını toplar $(48 + 16)$ · D, iki varış arasındaki süre yerine ilk varışın saatini yazar, ayrıca iki titreşime ayrı boyutlar verir · A, yer içindeki yayılmayı yüzey dalgası gibi düşünür ve derindeki aygıtları gereksiz sayar · E, üçüncü ölçütün yalnız görülebilen dalgalara uygulandığını sanır.

BAĞLAM 2 · TUA'NIN GÖREV BENZETİMİ

TUA'nın bir eğitim çalışmasında, çevresinde hava bulunmayan bir yüzeyde iki görevlinin çalışması canlandırılmaktadır (şekil). **K görevlisi** aynı anda üç şey yapmaktadır: yüksek sesle bağlamakta, telsiziyle seslenmekte ve elindeki metal çubuğu L görevlisinin tuttuğu metal çubuğun ucuna **değdirip** çubuğa vurmaktadır. Üç kaynak da aynı kişidedir ve L görevlisi üçüne de aynı uzaklıktadır.

Aynı çalışmada görev merkezi, **360 000 km** uzaktaki bir araca telsizle komut göndermektedir. Telsiz dalgaları da ışık da boşlukta saniyede **300 000 km** yol alır.



telsiz dalgaları ile çubuktaki vuruş ulaşır, bağırış ulaşmaz

üç kaynak da K görevlisindedir; çubuklar uç uca değdirilmiş durumdadır

benzetim düzeni · üç kaynak da K görevlisindedir, çubuklar uç uca değdirilmiştir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 L Görevlisi Neyi Algılar FİZ.10.4.2-C · E3.2

K görevlisinin aynı anda ürettiği üç işaretten L görevlisine ulaşanlar ve ulaşmayanlar hangi seçenekte doğru ayrılmıştır?

- A) Telsizin dalgaları ile çubuktaki vuruş ulaşır; bağırış ulaşmaz
- B) Yalnız telsizin dalgaları ulaşır; çubuktaki titreşim de havaya gereksinim duyar
- C) Yalnız bağırış ulaşır; ses her koşulda yayılabilen bir dalgadır
- D) Üçü de ulaşır; aradaki boşluk hiçbirini engellemez
- E) Hiçbiri ulaşmaz; havasız bir yerde hiçbir dalga yayılamaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ölçütü üç kanala ayrı ayrı uygulamaktır. Bağırış, havanın taneciklerini titreştirerek yayılır ve ortada hava yoktur: **ulaşmaz**. Telsizin dalgaları yayılmak için maddesel ortam istemez: **ulaşır**. İkincisi, çoğu öğrencinin atladığı adımdır: çubuklar birbirine **değdirildiği** için vuruşun titreşimini taşıyacak bir maddesel ortam vardır, o da çubukların katı gövdesidir; vuruş **ulaşır**. Üç kaynağın aynı kişide ve aynı uzaklıkta olması, farkın kaynaktan ya da uzaklıktan gelmediğini gösterir.

Çeldiriciler: C, "ses boşlukta da yayılır" yanılgısını taşır · B, ölçütü doğru uygular ama yalnız gaz ortamı taşıyıcı sayar ve katıyı unuttur · D, ortam gereksinimi ölçütünü hiç sormaz · E, maddesel ortamın hiç bulunmadığını sanır; oysa çubuklar değdiği anda bir ortam kurulmuştur.

5 Komut Araca Ne Kadarda Varır FİZ.10.4.2-b · OB1

Görev merkezinin gönderdiği komutun araca ulaşma süresi ile bu dalganın ortam gereksinimi ölçütüne göre sınıfı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,83 s; mekanik
- B) 1,2 s; mekanik
- C) 1200 s; elektromanyetik
- D) 1,2 s; elektromanyetik**
- E) 0,83 s; elektromanyetik

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi süreyi bulmaktır: yol 360 000 km, sürat 300 000 km/s olduğuna göre $t = 360\,000 \div 300\,000 = 1,2$ s. İkincisi ölçütü uygulamaktır: komut, yolunun büyük bölümünü maddesel ortamın bulunmadığı bir alanda alır ve yine de varır; öyleyse bu dalga **elektromanyetiktir**. Aynı yolu sesin alması söz konusu bile değildir, çünkü taşıyacak bir ortam yoktur. Sürenin küçük çıkması bu kararın nedeni değil, sonucudur.

Çeldiriciler: A ve E, bölmeyi ters yapar $(300\,000 \div 360\,000) \cdot C$, sürati km/s yerine m/s okuyup 300'e böler · B, süreyi doğru bulup dalgayı mekanik sayar, yani "taşınan her şey için taşıyıcı gerekir" sezgisini sürdürür · A, hem bölmeyi ters yapar hem de aynı yanlışlığı taşır.

6 Boşlukta Yayılmak Neyi Söyler FİZ.10.4.2-c · KB2.8

Benzetimi izleyen bir öğrenci şöyle demektedir: "Telsiz dalgası havasız bölgede de yol alabildiğine göre boyuna olmalıdır; ortada gidip gelecek tanecik yok ki eninesinden söz edelim." Bu düşünce için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; taneciği bulunmayan bir yerde bir dalga ancak boyuna olabilir
- B) Yanlıştır; telsiz dalgası hem enine hem boyunadır, çünkü her yöne açılır
- C) Yanlıştır; telsiz dalgası eninedir, ortam gereksinimi doğrultuyu belirlemez**
- D) Doğrudur; boşlukta yayılabilen her dalga bu nedenle boyuna sayılır
- E) Yanlıştır; havasız bir bölgede yayılan bir dalga hiçbir ölçütle sınıflandırılmaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yanıtı vermektir: telsiz dalgası, elektromanyetik ailenin bütün üyeleri gibi **eninedir**. İkincisi ve asıl önemlisi, öğrencinin kurduğu bağın kendisini reddetmektir: öğrenci ikinci ölçütün yanıtından (maddesel ortam gerekmez) birinci ölçütün yanıtını (boyunadır) türetmeye çalışmaktadır. Üç ölçüt birbirinden bağımsızdır; birinin yanıtı ötekinin gerekçesi yapılamaz. Bu dalganın enine olduğunu, ortam gereksinimine bakarak değil, titreşimin yayılmaya göre hangi doğrultuda olduğuna bakarak söyleriz.

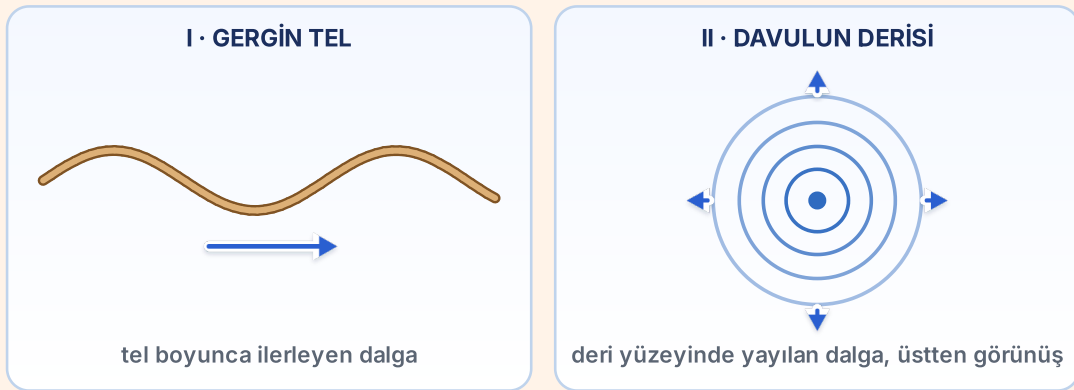
Çeldiriciler: A ve D, ikinci ölçütün yanıtından birinci ölçütün yanıtını üretir; D bunu bir kural gibi

genelleştirir · B, yayılma boyutu ölçütünün yanıtını (her yöne açılır) yayılma doğrultusu ölçütüne taşır, yani bu kez üçüncü ölçütü birinciyle karıştırır · E, boşlukta yayılan bir dalganın hiç sınıflandırılmayacağını savunur; oysa üç ölçütün üçü de bu dalgaya uygulanabilir.

BAĞLAM 3 · KASTAMONU'DA BİR ÇALGI YAPIM ATÖLYESİ

Kastamonu'da bir çalgı yapım atölyesinde, TÜBİTAK destekli bir lise projesi kapsamında ölçüm yapılmaktadır. Atölyede iki kaynak incelenmiştir (şekil): elle çekilip bırakılan **gergin bir tel** ve elle vurulan **bir davulun derisi**. Telde oluşan dalganın dalga boyu **0,80 m**, frekansı **110 Hz** ölçülmüştür.

Tel çekildiğinde titreşim yalnız tel boyunca ilerler. Deriye vurulduğunda ise titreşim, derinin yüzeyi üzerinde vuruş noktasından her yöne halkalar hâlinde açılır. İki kaynakta da titreşim, yayılma doğrultusuna diktir.



iki kaynak da atölyededir; ikisi de elle titreştirilmektedir

atölyedeki iki kaynak · ikisi de elle titreştirilmektedir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Teldeki Dalganın Sürati ve İki Kaynağın

Boyutu FİZ.10.4.2-b·KB2.4

Telde oluşan dalganın yayılma sürati ile iki kaynağın yayılma boyutu ölçütüne göre sınıfları hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 88 m/s; tel bir boyutlu, deri bir boyutludur
- B) 8800 m/s; tel bir boyutlu, deri iki boyutludur
- C) 137,5 m/s; tel bir boyutlu, deri iki boyutludur
- D) 88 m/s; tel iki boyutlu, deri üç boyutludur
- E) 88 m/s; tel bir boyutlu, deri iki boyutludur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi Hafta 29'deki ilişkiyi uygulamaktır: $v = \lambda \cdot f = 0,80 \text{ m} \times 110 \text{ Hz} = 88 \text{ m/s}$. İkincisi üçüncü ölçütü iki kaynağa ayrı ayrı sormaktır. Teldeki titreşim yalnız tel boyunca gidebilir, yayılma tek bir doğrultuya açılır: **bir boyutludur**. Derideki titreşim vuruş noktasından derinin yüzeyi üzerinde her yöne açılır, yani bir düzlem üzerinde yayılır: **iki boyutludur**. Bu ikinci yanıt "deri de gergin bir maddedir" diye değil, yayılmanın kaç doğrultuya açıldığına bakılarak verilir.

Çeldiriciler: B, 0,80 m yerine 80 cm'i metre sanıp çarpar ve süratte yüz kat sapar · C, çarpma yerine bölme yapar $(110 \div 0,80) \cdot A$, deriyi de tel gibi bir boyutlu sayar, yani yüzey üzerinde açılan halkaları görmez · D, iki kaynağı da bir basamak yukarı kaydırır ve derinin titreşiminin havaya karışmasıyla yayılmasını karıştırır.

8

Rapordaki Genelleme FİZ.10.4.2-c·E3.4

Proje ekibinden biri raporuna şunu yazmıştır: "Tel ile deri bir ölçütte ayrı kutulara düştüğüne göre öteki ölçütlerde de ayrı kutulara düşerler." Bu çıkarımın değerlendirmesi ve iki dalganın üç ölçütteki karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; bir ölçütte ayrılan iki dalga öteki ölçütlerde de ayrı kutulara düşer
- B) Yanlıştır; yalnız yayılma boyutu ölçütünde ayrılır, ötekilerde aynı kutudadırlar
- C) Yanlıştır; üç ölçütün üçünde de aynı kutuda, yani aynı sınıfta yer alırlar
- D) Yanlıştır; üç ölçütün üçünde de ayrı kutuda, yani ayrı sınıflarda yer alırlar
- E) Doğrudur; yayılma boyutu ölçütü öteki iki ölçütün yanıtını da belirlemektedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üç ölçütü ikisine birden uygulamaktır. Yayılma doğrultusu: metinde ikisinde de titreşimin yayılmaya **dik** olduğu yazılıdır, ikisi de **eninedir**, aynı kutudadırlar. Ortam gereksinimi: biri tele, öteki deriye gereksinim duyar; ikisi de **mekaniktir**, yine aynı kutudadırlar. Yayılma boyutu: tel **bir boyutlu**, deri **iki boyutludur**; ayrıldıkları tek yer burasıdır. İkincisi çıkarımı reddetmektir: ölçütler bağımsız olduğu için bir ölçütteki ayrılık öteki ölçütlerde ayrılık doğurmaz.

Çeldiriciler: A, ölçütleri birbirine bağlı sayar; bu, haftanın ana yanılığıdır · E, aynı bağı kurup üstelik boyut ölçütüne belirleyici bir rol yükler · C, çıkarımı doğru reddeder ama boyut ölçütündeki gerçek ayrılığı görmez · D, çıkarımı reddettiğini söylerken aslında onu onaylamış olur, çünkü üç ölçütte de ayrılık iddia eder.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 B · 4 A · 5 D · 6 C · 7 E · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata bir betimlemeden titreşim sınıfını çıkarmayı ve ölçüm düzeneğinin neden o biçimde kurulduğunu; 2'de varış zamanı farkının bir sınıflandırma ölçütü olmadığını; 3'te iki varış arasındaki süreyi okumayı ve üç boyutlu yayılmanın ölçüm ağı için sonucunu; 4'te ortam gereksinimi ölçütünü üç ayrı kanala birden uygulamayı ve katının da taşıyıcı olduğunu; 5'te yol, sürat ve süre ilişkisini ölçütle birlikte kullanmayı; 6'da ikinci ölçütün yanıtından birinci ölçütün yanıtının türetilmeyeceğini; 7'de $v = \lambda \cdot f$ ile boyut ölçütünü birlikte uygulamayı; 8'de bir ölçütteki ayrılığın öteki ölçütlere taşınamayacağını yoklar.

Etkinlik · Önce Gözle, Adı En Sonda Koy

FİZ.10.4.2-a, b, c

FBAB2 Sınıflandırma · KB2.8 Sorgulama · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: uzun helezon yay, ince gergin ip, geniş su kabı, birkaç mantar parçası, tahta cetvel

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde hiçbir sayı yok: yalnız bakacak, elinizle üretecek ve yazacaksınız. Dört masada tek bir soru var: **ne, hangi doğrultuda kımıldıyor?** Sınıfların adını masada değil, **en sonda** yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **üreten, gözleyen, yazan, denetleyen. Güvenlik:** Yayı kimseye doğru gerdirmeyin ve boyunun iki katından fazla çekmeyin; bırakırken elinizden kaçırmayın. Su kabını masanın kenarına koymayın.

1 Dört Masayı Kur, Yalnız Gözle 1. adım · 9 dakika

Dört masayı şekildeki gibi kurun ve sırayla dolaşın. Her masada yalnız iki şeye bakın: **kımıldayan şey hangi doğrultuda gidip geliyor** ve **kımıldama nereye doğru ilerliyor?** Üçüncü sütuna da yalnız gözlediğinizi yazın: kımıldama **kaç doğrultuya birden** açılabilir? Çizelgeye hiçbir sınıf adı yazmayın; "enine", "boyuna", "mekanik" gibi sözcükler bu adımda yasaktır. Tahmininizi değil, gördüğünüzü yazın.

1 · yayı yana sarsın



2 · yayı boyunca itin



3 · suya mantar bırakın



4 · masaya
kulak dayayın



dört masada da yalnız gözlem yapılır, kimse sınıf adı yazmaz

Ş.F1 · kuracağınız dört masa · dördünde de yalnız gözlem yapılır

No	Ne yapıyorsunuz?	Kimıldayan şey hangi doğrultuda gidip geliyor?	Kimıldama nereye doğru ilerliyor?	Kaç doğrultuya açılabilir?
1	Yayın ucunu yaya dik olarak yana bir kez sarsın.	yaya dik, yukarı-aşağı	yay boyunca ileriye	yalnız yay boyunca
2	Aynı yayın ucunu yay doğrultusunda itip çekin.	yay doğrultusunda ileri-geri	yay boyunca ileriye	yalnız yay boyunca
3	Geniş kapta suya mantar bırakıp kıydan dalga gönderin.	hem yukarı-aşağı hem ileri-geri	su yüzeyinde kıydan öteye	yüzey üzerinde her yöne
4	Bir arkadaşınız kulağını masaya dayasın, öteki masanın ucuna hafifçe vursun.	masanın tahtası yerinde titreşir	masa boyunca kulağa doğru	tahtanın içinde her yöne

HOCA İÇİN

Bu adımın tek kuralı şudur: **masada hiçbir sınıf adı geçmez**. Öğrenci "bu enine" dediğinde "doğru" ya da "yanlış" demeyin, tek bir soruyla geri gönderin: "ne, hangi doğrultuda kimıldıyor?" En sık görülen üç sorun şudur. Birincisi, 1. ve 2. masayı aynı yazan gruptur; bu grup yayın kendisine bakmakta, elin doğrultusuna bakmamaktadır — iki masayı arka arkaya bir kez daha yaptırın. İkincisi, 3. masada yalnız yukarı-aşağı yazan gruptur; mantarı gözle izlettirin ve "yalnız yukarı çıkıp iniyor mu, hiç öne gitmiyor mu?" diye sordurun. Üçüncüsü, üçüncü sütuna "her yöne" yazıp masaya bakmayan gruptur; 1. ve 2. masada kimıldamanın yaydan çıkıp odaya yayılmadığını gösterin. Hızlı biten gruba beşinci bir masa önerin: cetveli masanın kenarına bastırıp serbest ucunu titreştirsinler ve aynı üç sütunu doldursunlar.

2 Gözlemi Cümleye Çevir 2. adım · 8 dakika

a) 1 ile 2. masayı yan yana koyun. İki masada da aynı yay vardır; değişen tek şey ne oldu, ve sonuç nasıl değişti? **b)** 3. masada mantarı gözünüzle izleyin. Dalga geçtikten sonra mantar başladığı yerden ne kadar uzaklaştı? Buna dayanarak "dalga ne taşır?" sorusunu yanıtlayın. **c)** 4. masadaki vuruşun kulağa ulaşması için arada ne bulunmak zorundaydı? Aynı vuruşu, aradaki masa kaldırılıp yalnız hava bırakılsaydı duyar mıydınız? Peki ne masa ne hava olsaydı? **ç)** Dört masadan hangisinde kimıldama yalnız tek bir doğrultu boyunca gidebiliyordu, hangisinde bir yüzey üzerinde her yöne açılabiliriyordu? Kararınızı masaya bakarak verin.

1 ile 2. masada değişen tek şey	elin titreştirdiği doğrultu		
Mantarın uzaklaştığı ölçü	neredeyse hiç, yerinde kalır	Dalganın taşıdığı şey	enerji

HOCA İÇİN

(a) için beklenen yanıt "elin titreştirdiği doğrultu"dur. "Yay değişti" ya da "hız değişti" diyen grubu masaya geri gönderin; aynı yayla iki üretimi arka arkaya yaptırınsınlar. (b) için sayı istemeyin ama ölçü isteyin: mantarın ilk yerini kabin kenarına tebeşirle işaretletin, dalga geçtikten sonra işarete baktırın. "Biraz gitti" diyen gruba "dalganın aldığı yolun yanında bu ne kadar?" diye sorun. Beklenen cümle: dalga enerjiyi taşır, maddeyi taşımaz. (c) üç basamaklıdır ve üçü de sorulmalıdır: masa varken duyulur, masa kaldırılıp hava kalırsa yine duyulur (daha zayıf), ikisi de yoksa duyulmaz. Bu üçlü, ikinci ölçütün "hangi hâl?" değil "taşıyıcı var mı?" diye sorduğunu gösterir. (ç) için beklenen: kımıldama yalnız 1 ve 2. masada tek bir doğrultu boyunca gidebilir; 3. masada bir yüzey üzerinde her yöne açılır, 4. masada ise tahtanın içinde her yöne gider. 4. masayı "tek doğrultu" yazan gruba masanın tahtasının bir yüzey değil bir gövde olduğunu ve vuruşun tahtanın içinde her yöne gittiğini gösterin.

3

Şimdi Adlarını Koy: Üç Ölçüt, Üç Sütun 3. adım · 6 dakika

Sıra adlandırmaya geldi. Şekildeki üç sütuna, dört masanın numaralarını yazın. a) Birinci sütunda her masayı yayılma doğrultusu ölçütüne göre gruplayın. b) İkinci sütunda ortam gereksinimi ölçütüne göre gruplayın. c) Üçüncü sütunda yayılma boyutu ölçütüne göre gruplayın. ç) Şimdi üç sütuna birlikte bakın: hangi iki masa bir sütunda yan yana, başka bir sütunda ayrı düşüyor? Bu durumu grupça tek bir cümleyle yazın. d) Dört masanın hiçbiri ikinci sütunun bir kutusuna girmemektedir. Hangi kutu boş kaldı, ve bu kutuya girecek bir örneği nereden bulabilirdiniz?

ÖLÇÜT 1 · yayılma doğrultusu	ÖLÇÜT 2 · ortam gereksinimi	ÖLÇÜT 3 · boyut

aynı masa birden çok sütunda görünebilir, bu bir çelişki değildir

Ş.F2 · üç ölçüt alanı · aynı masa birden çok sütunda görünebilir

HOCA İÇİN

Beklenen doldurma: **birinci sütun** — enine: 1; boyuna: 2 ve 4; hem enine hem boyuna: 3. (4. masada masanın tahtasında hem sıkışma-seyrelme hem dik titreşim bulunabilir; grup yalnız birini yazarsa kabul edin, çünkü gözlemle ayırt edemezler.) **ikinci sütun** — mekanik: 1, 2, 3, 4; elektromanyetik: boş. **Üçüncü sütun** — bir boyutlu: 1 ve 2; iki boyutlu: 3; üç boyutlu: 4. (ç) için en çok yazılan çift 1 ile 2'dir: birinci sütunda ayrı, üçüncü sütunda aynı kutudadırlar. 3 ile 4 de iyi bir

örnektir: ikinci sütunda aynı, üçüncü sütunda ayırdılar. Beklenen cümle: "Ölçüt değişince gruplar da değişir." (d) boş kalan kutu **elektromanyetiktir**. Örnek masada bulunamaz, çünkü dört masanın dördünde de elle bir maddeyi titreştiriyoruz; örnek, sınıfın ışığında ya da bir kumandada aranmalıdır. Bu soruyu yanıtlayan grup, sınıflandırmanın kapalı bir liste olmadığını da fark etmiş olur. Sütunları ölçüt adı yazmadan dolduran grubu geri çevirin; başlık okunmadan yazılan bir sütun bu etkinlikte eksik sayılır.

4

Öz Değerlendirme Kontrol Listesi 4. adım · 2 dakika · form toplanır

Aşağıdaki dört satırı kendiniz için işaretleyeceksiniz. Puan yoktur; amaç, bugünkü çalışmanızda nerede sağlam nerede eksik olduğunuzu **kendi gözünüzle** görmektir. İşaretlemeden önce çizelgenize geri bakın, hatırladığınızı değil yazdığınızı ölçüt alın. Bir satırda "Kısmen" demek, eksikliğinizi görmüş olmanız demektir.

Bugünkü çalışmamda...	Evet	Kısmen	Hayır
Masada gözlediğimi yazdım, tahmin ettiğimi değil.	☐	☐	☐
Bir grup adı yazmadan önce hangi soruyla ayırdığımı söyledim.	☐	☐	☐
Aynı masanın iki sütunda ayrı kutulara düşmesini bir hata saymadım.	☐	☐	☐
Yayı ve su kabını güvenli kullandım, sıramı bekledim.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu	kendi seçtiği satır		

Hoca İçin

Formları toplayıp **satır satır sayın**; puanları toplamayın, karneye katmayın. Bu etkinlikte en çok "kısmen" alan satır genellikle ikinci satırdır: grup adı, ölçüt söylenmeden yazılmıştır. İkinci sırada üçüncü satır gelir; o satırı "kısmen" işaretleyen öğrenci, aynı masanın iki sütunda farklı kutulara düşmesini hâlâ bir çelişki gibi okumaktadır ve bir sonraki dersin ilk beş dakikası ona ayrılmalıdır. Son satırı boş bırakan öğrenciden tek bir somut madde isteyin; "her şeyi" yazan öğrenciye listeden yalnız bir satır seçtirin. Ad yazılmasına gerek yoktur ama grup numarası yazılsın.

Teslim ve kapanış: Takımı toplayın, su kabını boşaltın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin.

Gözleyen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: hangi iki masa bir sütunda yan yana, başka bir sütunda ayrı düştü? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte dalgaları yalnız ayırdık; hiçbir masada dalganın önüne bir engel koymadık. Gelecek hafta su kabının bir kenarına düz bir engel koyacağız ve dalganın nasıl geri döndüğüne bakacağız. Grupça tek cümlelik bir tahmin yazın: dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner?